工程材料

工程材料资料集

编者说：工材的资料里主要是一些试卷和一些分章节的小题，试卷里只有第一套是本校的试题，其他的都应该是外校的。以下为目录（感觉不是很有必要）

Contents

2003-2004工材期末考试试题——1

参考试题1——4

参考试题2——8

参考试题3——12

参考试题4——16

参考试题5——18

参考试题6——20

参考试题7——23

参考试题8——24

参考试题9——26

参考试题10——29

填空题——32

2003—2004 学年第二学期《工程材料》考试试卷（A 卷）（2002 级）

一、填空题（3 分/题）

在铸造生产中，为获得细晶粒，常用的方法有_____

_____。

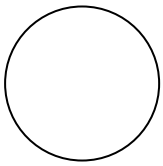
2、间隙固溶体与间隙相在相结构上的区别是_____

_____

3、60 钢的塑性较 30 钢___（高、低），原因在于_____

_____。

4、绘出 45 钢室温下平衡组织示意图，其中组织组成物有___和___；组成相有___和___。



5、回火索氏体比正火索氏体的 σ_{-1} 高， δ 、 α_K 好，是因为_____

_____

_____。

6、熔点为 327℃的铅板，室温下进行拉拔后，其硬度上升，是因为_____；放置一段时间后，铅板又象塑性变形前一样柔软了，这是因为_____。

7、T8 钢的强度较 T13 钢___（高、低），原因在于_____

_____。

8、感应加热表面淬火，淬硬层深度取决于_____

_____。

9、T12 钢制丝锥预备热处理为正火+球化退火， 进行正火的目的是_____

_____，进行球化退火的目的是_____。

10、GCr15 是_____，其最终热处理方式是_____

和 _____。

11、高速钢 W18Cr4V 最终热处理经淬火后需经 560℃回火，是因为_____

_____。

12、热处理过程包括_____三个阶段。

13、在硬度相同情况下，具有_____的金属组织，耐磨性更好。

14、机械零件选材的一般原则是_____

_____。

15、ZGMn13 既耐磨又耐冲击是因为_____

16、利用手册按力学性能数值选材时，除了要综合考虑材料强度、塑性、韧性的合理配合外，还必须考虑相应的_____方法和充分考虑___对零件力学性能的影响。

二、选择题：（2 分/题）

1、合金的相结构分为（ ）

A、固溶体和金属化合物； B、间隙相和间隙固溶体； C、体心立方和面心立方

2、合金钢淬火变形开裂的倾向比碳素钢小，是因为（ ）

A、合金元素提高了钢的淬透性，降低了淬火内应力

B、合金元素提高了钢的回火稳定性。

C、合金元素提高了钢的马氏体转变温度。

3、亚共晶白口铸铁 1000℃时，组织中由哪些相组成（ ）

A、Fe_3C+A+Ld B、Fe_3C+A C、Ld+A

4、45 钢 A_{c1}=730℃, A_{c3}=780℃,加热到 760℃充分保温后，奥氏体中含碳量（ ）

A、等于 0.45% B、大于 0.45% C、小于 0.45%

5、钢的质量以 （ ） 划分

A、碳的含量多少。 B、合金元素的含量多少。 C、S、P 的含量多少。

6、35 钢铸造成形齿轮毛坯切削加工前，适宜的预备热处理是（ ）

A、退火 B、正火 C、球化退火

7、淬火回火后，合金钢的强度和韧性比碳钢高，是因为（ ）

A、合金元素提高了钢的回火稳定性；

B、合金元素的固溶强化作用；

C、合金元素使 E、S 点左移

8、屈氏体其本质是（ ）

过饱和的 α 固溶体；碳在 α -Fe 中的间隙固溶体；F 与 Fe3C 层片状两相机械混合物

9、起吊重物用的钢丝绳要求高的 σ_e，宜选用（ ）

A、60 钢 B、15 钢 C、T12 钢

10. 形状复杂的齿轮铣刀要求高硬度，高耐磨性和热硬性，可选用（ ）

A、T10 钢　　B、YT15　　C、W18Cr4V

装订线

2006—2007 学年第 1 学期工程材料课程期末考试试卷（A 卷）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

一、判断题：以下各题如认为正确，请在题前括号内打“√”，如认为错误，则打“×”。（本大题 23 分，每小题 1 分）

（ ）1、无论单晶体结构还是多晶体结构的金属都表现为各向同性。
（ ）2、起优先和主导作用的形核方式往往是：非自发形核。
（ ）3、机床床身、导轨宜选用合金钢。
（ ）4、共晶转变是在恒温下进行的。
（ ）5、只有 C=0.77%的铁碳合金从高温缓冷到 727℃时才会发生共析转变。
（ ）6、高碳钢硬度比低碳钢高，而塑性、韧性比低碳钢低。
（ ）7、本质晶粒度是晶粒大小的实际度量。
（ ）8、调质是淬火+中温回火，它是一种提高金属综合机械性能的热处理工艺。
（ ）9、与灰口铸铁相比，可锻铸铁具有较高的强度和韧性，故可以用来生产锻件。
（ ）10、铁素体是碳在 α-Fe 中形成的间隙固溶体。
（ ）11、金属的塑性变形实质主要是通过位错的运动来实现的。
（ ）12、对同一种钢退火后的硬度比正火后的硬度要高一些。
（ ）13、在室温下，金属的晶粒愈小，则强度、硬度愈高，塑性、韧性愈差。
（ ）14、凡是由液体凝固成固体的过程都是结晶过程。
（ ）15、索氏体、屈氏体与珠光体一样，都是由 F 和 Fe_3C 组成的片层交替的两相混合物。
（ ）16、45 钢的含碳量比 T12 的含碳量高。
（ ）17、加工硬化有时是一种非常重要的强化金属的手段。
（ ）18、渗碳体在钢中是强化相，所以，组织中渗碳体量越多，强度越高。
（ ）19、4Cr13 钢是一种马氏体不锈钢。
（ ）20、将固态金属重新熔化，再进行结晶的过程称为再结晶。
( )21、感应加热表面淬火，电流频率越低，淬硬层越浅，反之越深。
（ ）22、淬透性好的钢，其淬硬性一定高。
（ ）23、珠光体是共晶反应的产物。

二、单选题：以下各题请将正确的备选答案的序号填入括号内。不选、错选或多选答案者，该小题不得分。（本大题 16 分，每小题 1 分）

1、25 钢的平均含碳量为：（ ）
①0.25% ②2.50% ③0.0025%

2、除（ ）元素外，其它合金元素溶于奥氏体后，均能使 C 曲线右移。
① Co ② Cr ③ Mn ④ Ti

3、钳工中用的锤子、錾子和凿子采用（ ）。
①可锻铸铁 ②球墨铸铁 ③T7 ④45 ⑤ 16Mn ⑥ 40Cr

4、低碳钢渗碳后缓冷，表层组织一般为：（ ）
① 马氏体 ②珠光体+网状渗碳体
③ 马氏体+珠光体 ④贝氏体

5、固溶体出现枝晶偏析后可用（ ）加以消除。
①塑性变形 ②扩散退火 ③回火 ④再结晶

装订线

6、挖掘机铲齿、坦克和拖拉机履带宜采用：（ ）
①可锻铸铁 ②球墨铸铁 ③高锰钢 ZGMn13 ④铝合金
7、单晶体塑性变形的基本方式有（ ）。
①滑动和孪生 ②滑移和孪生 ③滑移和错动 ④转动
8、建立相图时采用的冷却速度应为：（ ）
①快速； ②中速； ③极缓慢； ④不限制。
9、对钢丝进行多次拉拔时，为了消除加工硬化，中途应进行：（ ）
①扩散退火 ②中间退火 ③正火 ④淬火
10、制造普通螺母的钢应选用：（ ）
①Q235 ②W18Cr4V ③T12
11、渗碳体的性能特点是：（ ）
① 强度和硬度不高，塑性良好。
② 硬度高，极脆，塑性几乎等于零。
③ 强度较高，硬度适中，有一定的塑性。
12、铁素体的机械性能特点是（ ）。
①强度低、硬度低、塑性差 ②强度高、硬度高、塑性好
③强度高、硬度高、塑性差 ④强度低、硬度低、塑性好
13、金属的冷加工与热加工是以（ ）来区分的。
①变形时温度 ②室温组织 ③再结晶温度 ④产生形变强化与否
14、HT200 中石墨的形态为（ ）。
①片状 ②球状 ③团絮状 ④蠕虫状
15、制造电视塔、桥梁的钢应选用 （ ）。
① GCr15 ② 65Mn ③ T12 ④ 16Mn ⑤ W18Cr4V ⑥40Cr
16、属于面心立方晶格的金属有 （ ）。
①α-Fe、铝 ②α-Fe、铬 ③γ-Fe、铝 ④γ-Fe、铬

三、填空题(本大题共 15 分，每空 0.5 分)

1、实际金属中的晶体缺陷有_____、_____和_____。
2、对低碳钢进行的静拉伸试验，可获得的力学性能指标有刚度、_____、_____等。
3、按化学成分来分，工程材料可分为_____、_____、_____和_____四类。
4、按用途可将合金钢分为_____、_____、_____三类。
5、奥氏体是碳在_____。
6、铸铁是指含碳量大于_____%的铁碳合金。
7、纯铁在 1150℃时晶体结构为_____，在 200℃时晶体结构为 _____。
8、金属在电解质溶液中形成微电池，其中的_____极被腐蚀。
9、每个面心立方晶胞实际含有_____原子，致密度为_____。
10、固溶体一般分为 _____ 固溶体和 _____固溶体。
11、相图的基本类型有_____、_____、_____、和_____等。
12、过冷度是_____和_____之差。
13、油适用于过冷奥氏体稳定性较_____的各类合金钢的淬火冷却。
14、结晶过程是依靠两个密切联系的基本过程来实现的，这两个过程是_____和_____ 。

四、简答题(本大题共 46 分)

1、简述共析钢在加热时，奥氏体形成的四个阶段。(4 分)

装订线

2、简述产生电化学腐蚀的条件。（3 分）

3、简述常采用的细化铸件晶粒的方法。（3 分）

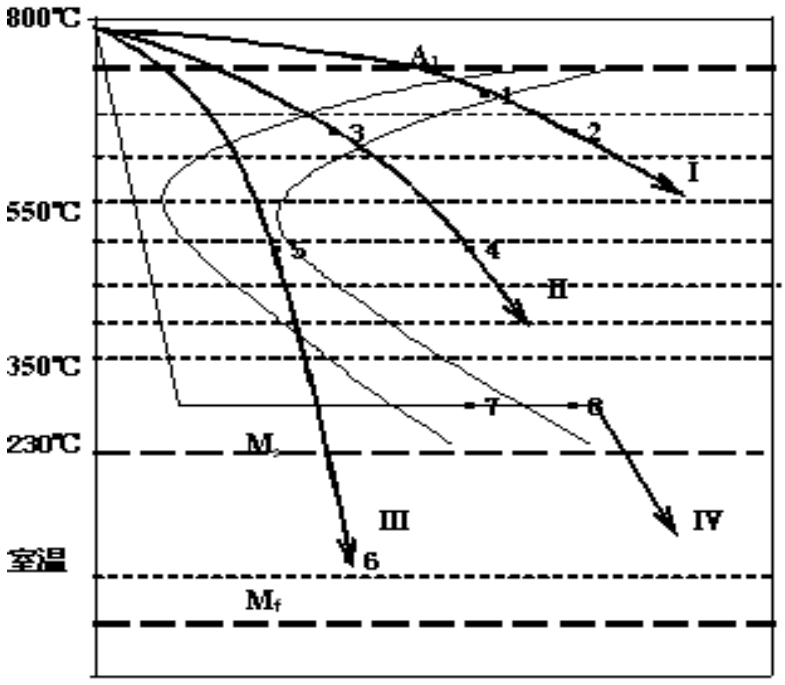
4、画出 Fe－Fe_3C 相图钢的部分（4 分），标注出相图中空白区域的相（3.5 分），标注出 A、G、S、E 各点温度和 P、S、E 三点对应的含碳量（3.5 分），并分析含碳量为ωc=0.4%的铁碳合金从液态至室温缓慢冷却时的组织转变过程（4 分）。

装订线

5、如将一根Φ5mm 的热轧共析钢试样加热到 650℃，保温后投入 400℃的溶槽中，问是否可用等温转变曲线来分析最后得到的组织？为什么？(3 分)

6、说明回火工艺的分类和应用范围。（6 分）

7、下图是共析钢的 C 曲线示意图，说明下图中各点的组织，并说明四条冷却曲线各相当于何种热处理工艺？（每空 1 分，共 12 分）



共析钢 C 曲线示意图

答：1、_____；　2、_____；
3、_____；　4、_____；
5、_____；　6、_____；
7、_____；　8、_____；
Ⅰ、_____；　Ⅱ、_____；
Ⅲ、_____；　Ⅳ、_____。

装订线

装订线

2006—2007学年第1学期工程材料课程期末考试试卷（B卷）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

一、填空题（本大题25分，每空0.5分）

1、回答下列各文字符号所表示的机械性能指标的正确名称：
E—_____；σ_s—_____；δ—_____；HRC—_____。

2、液态金属转变为固态的过程称之为_____。这个过程是在液体中先形成_____，然后它再_____而成。影响该过程的最主要因素是冷却时的_____，它是_____温度与_____温度之差。

3、金属在塑性变形后产生_____、_____提高；_____、_____下降的现象，称作_____。塑性变形后的金属经加热将发生回复、_____、晶粒长大的变化。

4、铁碳相图中，合金冷却通过下列特征线时，
（1）通过PSK水平线时，发生_____转变，转变反应式为_____，生成_____。
（2）通过ES线时，发生_____→_____的转变。

5、每个体心立方晶胞在晶核中实际含有_____原子，致密度为_____。

6、实际金属中存在大量缺陷，根据几何特征可分为_____、_____、_____三类。

7、单晶体塑性变形中滑移的实质是_____。

8、选材的一般原则是在满足_____的前提下，再应考虑_____、_____。

9、奥氏体是碳溶于_____中形成的间隙固溶体，用符号_____表示，在1148°C时，
溶碳量可达_____，在727°C时，溶碳量为_____。

10、共晶白口铸铁的ωc为_____，其室温组织为_____。共析钢的ωc为_____，其室温组织为_____。

11、工具钢按用途可分为_____钢、_____钢、_____钢。

12、Q235钢的含义是为_____。

13、根据钢的成分、退火的工艺与目的不同，退火常分为_____、_____、_____、_____、_____等几种。

14、固溶体出现枝晶偏析后可用_____加以消除。

15、扩大奥氏体区的元素有_____、扩大铁素体区的元素有_____。

二、判断题（本大题20分，每小题1分）

（在括号里正确的划“√”，错误的划“×”）

1、（ ）液态金属结晶时的冷却速度越快，过冷度就越大，形核率和长大率都增大，故晶粒就粗大。

2、（ ）弹性变形能随载荷的去除而消失。

3、（ ）在912°C以下的纯铁称为δ-Fe，在912～1394°C的纯铁称为γ-Fe。

4、（ ）铸铁的锻压性能比碳钢的锻压性能好。

5、（ ）为了保证工业下使用的钢具有足够的强度，并具有一定的塑性和韧性，钢中的含碳量一般不超过1.4%。

6、（ ）钢中的含硫量增加，其钢的冷脆性增加。

7、（ ）单晶体具有各向异性，多晶体具有各向同性。

8、（ ）从金属学的观点来看，区分冷热变形加工的界限是金属再结晶温度。
9、（ ）小能量多次冲击抗力大小主要取决于材料的强度和塑性。
10、（ ）铁碳合金中，一次渗碳体、二次渗碳体、三次渗碳体的成分和晶体结构都不相同。
11、（ ）$B_{下}$的综合性能好，常采用等温淬火来获得它。
12、（ ）正火是随炉缓慢冷却的热处理工艺。
13、（ ）亚共析钢结晶的过程是：L—L+A—A—F+A—F+P。
14、（ ）杠杆定律只适用于平衡状态的两相区。
15、（ ）感应加热表面淬火，淬硬层深度取决于电流频率，频率越高，淬硬层越浅，反之越深。
16、（ ）钢中含碳量的增加，其硬度提高，强度也提高。
17、（ ）不同晶格类型，原子排列的密度不同，因此，金属进行同素异构转变时，将引起金属体积的变化。
18、（ ）金属材料的屈服强度都是用 $\sigma_{0.2}$来表示的。
19、（ ）碳钢冷变形后因加工硬化而强度提高，但在热变形时因不产生加工硬化，故性能得不到改善。
20、（ ）热处理只改变工件的组织与性能，而化学热处理不仅改变工件表层的组织与性能，还可以改变工件表层的化学成分。

三、单选题（本大题 15 分，每小题 1 分）

（不选、错选或多选答案者，该小题不得分)

1．现需测定某铸件的硬度，一般应选用（ ）来测试。
A、布氏硬度计 B、洛氏硬度计 C、维氏硬度计

2．拉伸试验时，试样拉断前能承受的最大应力称为材料的（ ）
A、屈服点 B、屈服强度 C、抗拉强度 D、弹性极限

3. 渗碳体为（ ）晶格。
A. 面心立方 B. 体心立方 C. 密排立方 D. 复杂的八面体

4. 在低碳钢试样拉伸过程中，当载荷增大到 Fs 时，载荷保持不变而试样的变形继续增加，这种现象称为（ ）。
A. 弹性变形 B. 塑性变形 C. 断裂 D. 屈服

5. 在铸造时，生产中广泛应用接近（ ）的铸铁。
A. 共晶 B. 亚共晶 C. 过共晶

6. 密排六方晶胞的原子数为（ ）。
A. 2 B. 6 C. 4 D. 17

7. 纯铁在 850℃时为（ ）晶格。
A. 体心立方 B. 面心立方 C. 密排六方

8. 金属发生结构改变的温度称为（ ）。
A. 凝固点 B. 过冷度 C. 临界点

9. 合金固溶强化的基本原因是（ ）。
A. 晶粒变细 B. 晶格发生畸变 C. 晶格类型发生了改变

10. T12 钢淬火以后的组织应为（ ）。
A. $M + A_{残}$ B. $Fe_3C + M + A_{残}$ C. $Fe_3C + P$

11. 马氏体转变是在（ ）以下进行的。
A. A1 B. Ms C. Mf D. A3

12. 在 $Fe-Fe_3C$ 相图中，钢与白口铸铁的分界点的含碳量为（ ）。
A. 2% B. 4.3% C. 2.11% D. 0.77%

13. 要制造一批锉刀，请选择合适的材料（ ）。
A. 45 B. 9Mn2V C. T12 D. 7Cr17

装订线

14．弹簧及一些要求具有较高屈服极限的热作模具等，常采用热处理工艺是（　　）。
A．淬火+低温回火　　B．淬火+中温回火　C．表面淬火　　D．退火

15．机床主轴要求具有良好的综合力学性能，制造时，应选用的材料及热处理工艺是（　　）。
A．20 钢，淬火+高温回火　B．45 钢，淬火+高温回火　C．T8 钢，淬火+高温回火淬火

四、选材题（本大题 10 分，每小题 1 分）

①（ ）拖拉机重要齿轮	1．HT200
②（ ）碎石机颚板	2．60Si2Mn
③（ ）汽车缓冲弹簧	3．T7
④（ ）车床床身	4．W18Cr4V
⑤（ ）手术刀	5．5CrNiMo
⑥（ ）滚动轴承	6．40Cr
⑦（ ）车辆、井架	7．Q345（16Mn）
⑧（ ）高速钻头	8．ZGMn13
⑨（ ）錾子、锤子	9．GCr15
⑩（ ）热锻模	10．3Cr13

五、简答题（本大题 30 分）

1、分析含碳量为ωc=0.018%，ωc=1.45%的铁碳合金从液态至室温缓慢冷却时的组织转变过程。（**4 分**）

2. 试述马氏体转变的基本特点。（**5 分**）

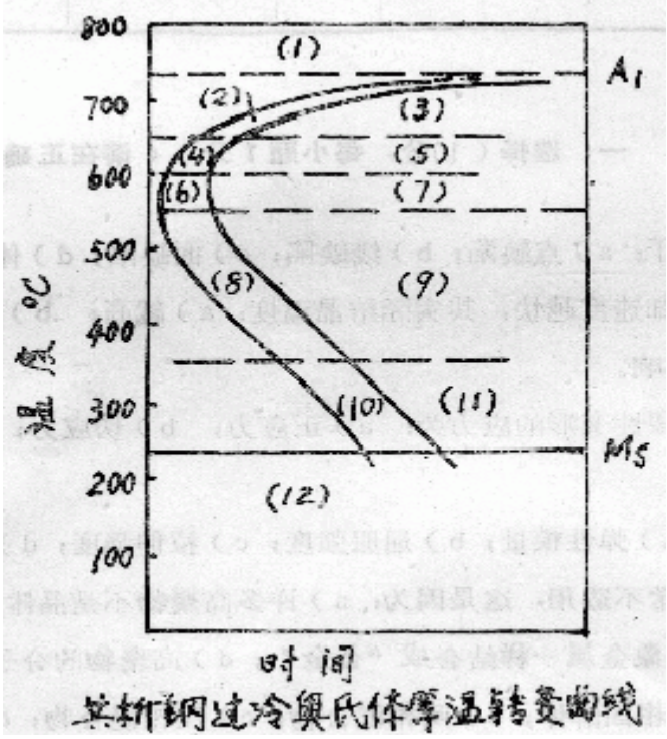
3、试用 Fe-Fe_3C 相图解释为什么在进行热轧或锻造时，通常将钢材加热至 1100℃——1250℃？（**3 分**）

装订线

4、简述冷塑性变形对金属组织的影响。（**3 分**）

5、为什么在轧制钢板时越轧越难轧？（**3 分**）

6、在下面共析钢 C 曲线图中按给定顺序填出各区域组织名称。（**共 12 分，每空 1 分**）



共析钢过冷奥氏体等温转变曲线

（1）_____ （2）_____ （3）_____

（4）_____ （5）_____ （6）_____

（7）_____ （8）_____ （9）_____

（10）_____ （11）_____ （12）_____

2007 —2008 学年第 2 学期工程材料课程期末考试试卷（A 卷）答案及评

装订线

本试卷共 六 道大题，满分 100 分。

一、 填空题（本大题 20 分，每空 1 分）

1、共晶转变和共析转变的产物都属于 两 相混合物。

2、塑性变形后的金属经加热将发生回复、 再结晶 、晶粒长大的变化。

3、共析钢的含碳量为 0.77% 。

4、Q235 钢的含义是为 屈服点数值（屈服强度）为 235MPa 的碳素结构钢 。

5、单晶体塑性变形中滑移的实质是 在切应力作用下，位错沿滑移面的运动 。

6、体心立方晶格的致密度为 68% 。

7、根据钢的成分、退火的工艺与目的不同，退火常分为 完全退火 、 等 温 退 火 、 均匀化退火 、 球化退火 、 去应力退火 等几种。

8、钢在奥氏体化后，冷却的方式通常有 等温冷却 和 连续冷却 两种。

9、在铁碳合金的室温平衡组织中，强度最高的合金含碳量约为 0.9 %。

10、工具钢按用途可分为 刃具钢 钢、 模具钢 钢、 量具钢 钢。

11、常用测定硬度的方法有 布氏硬度 、 洛氏硬度 和 维氏硬度 测试法。

二、判断题（本大题 10 分，每小题 1 分）

（在括号里正确的划“√”，错误的划“×”）

1、单晶体具有各向同性，多晶体具有各向异性。 （ × ）

2、物质从液体状态转变为固体状态的过程称为结晶。 （ √ ）

3、共晶转变是在恒温下进行的。 （ √ ）

4、铁素体是碳溶解在 γ-Fe 中所形成的间隙固溶体。 （ × ）

5、热处理选用的钢一般为本质细晶粒钢。 （ √ ）

6、热处理的加热，其目的是使钢件获得表层和心部温度均匀一致。 （ × ）

7、弹簧在热处理后再进行喷丸处理，目的是在表面形成残余压应力。 （ √ ）8、熔点为 232℃的锡在室温下的塑性变形是冷加工。 （ × ）

9、金属结晶时，冷却速度愈大，则结晶后金属的晶粒愈粗大。 （ × ）

10、铸铁经过热处理，改变了基体和石墨形态，从而提高了性能。 （ × ）

三、单选题（本大题 20 分，每小题 1 分）

（不选、错选或多选答案者，该小题不得分)

1、在晶体缺陷中，属于面缺陷的有__。 （③）

①间隙原子 ②位错 ③晶界

2、建立相图时采用的冷却速度应为 __。 （③）

①快速 ②中速 ③极缓慢

3、在发生共晶转变 L→ α + β 时，L、α 、β 三相的成分为 __。 （②）

①相同 ②确定不变 ③不断变化

4、对板料进行多次拉伸时，为了消除形变强化，中途应进行__。 （②）

①完全退火 ②再结晶退火 ③正火

5、正火是将工件加热到一定温度，保温一段时间，然后采用的冷却方式是__。 （③）

①随炉冷却 ② 在油中冷却 ③在空气中冷却

6、合金固溶强化的基本原因是__。（②）
①晶粒变细 ②晶格发生畸变 ③晶格类型发生了改变
7、大多数合金元素均在不同程度上有细化晶粒的作用，其中细化晶粒作用最为显著的有_____。（③）
①Mn,P ②Mn,Ti ③Ti,V
8、分级淬火的目的是___。（②）
①使工件在介质停留期间完成组织转变
②使工件内外温差较为均匀并减小工件与介质间的温差
③使奥氏体成分趋于均匀
9、一个合金的室温组织为 α+二次 β+(α+β)，它由_____ 组成。（①）
①二相 ②三相 ③四相
10、制造普通螺母的钢应选用__。（①）
①Q235 ②65Mn ③T12
11、渗碳体的性能特点是__。（②）
①强度和硬度不高，塑性良好
②硬度高，极脆，塑性几乎等于零
③强度较高，硬度适中，有一定的塑性
12、一个理想的淬火冷却介质应具有的冷却特性是___。（②）
①在约 550℃以上高温区冷速应尽可能缓慢，在低于约 250℃的低温区应具有足够快的冷速
②在约 550℃以上高温区冷速应具有足够快的冷速，在低于约 250℃的低温区应尽可能缓慢
③从高温至低温一直保持足够快的冷却速度
13、将变形金属加热发生再结晶转变时__。（②）
①只有晶格类型发生变化
②只有晶粒大小、形状发生变化
③晶格类型、晶粒大小、形状都发生变化
14、挖掘机铲齿、坦克和拖拉机履带宜采用__。（③）
①可锻铸铁 ②球墨铸铁 ③高锰钢 ZGMn13
15、除__元素外，其它合金元素溶于奥氏体后，均能增加过冷奥氏体的稳定性。（①）
①Co ②Cr ③Mn
16、属于体心立方晶格的金属有__。（②）
①α-Fe、铝 ②α-Fe、铬 ③γ-Fe、铝
17、每个体心立方晶胞中包含有_____个原子。（②）
①1 ②2 ③3
18、在以下晶体中，滑移系数目最多的晶格类型是__。（②）
①密排六方 ②体心立方 ③简单立方
19、欲要提高 18－8 型铬镍不锈钢的强度，主要是通过_____。（③）
①时效强化方法 ②固溶强化方法 ③冷加工硬化方法
20、在 Fe-Fe_3C 相图中，共析线也称为__。（①）
① A_1 线 ② ECF 线 ③ Acm 线

四、简答题（共 25 分）

1、奥氏体形成的四个步骤是什么？（4 分）
答 （1）奥氏体晶核的形成；（1 分）
（2）奥氏体晶核的长大；（1 分）
（3）残余渗碳体的溶解；（1 分）
（4）奥氏体成分的均匀化。（1 分）

装订线

2、按回火温度高低，回火可分为哪几类？主要的温度区间、回火后的得到的组织、性能和用途是什么？（6 分）

答：⑴、低温回火(150～250℃)回火后的组织为回火马氏体。这种回火主要保持钢在淬后所得到的高强度、硬度和耐磨性（1 分）。在生产中低温回火被广泛应用于工具、量具、滚动轴承、渗碳工件以及表面淬火工件等。（1 分）

⑵、中温回火(350～500℃)回火后的组织为回火屈氏体。经中温回火后，工件的内应力基本消除，其力学性能特点是具有极高的弹性极限和良好的韧性（1 分）。中温回火主要用于各种弹簧零件及热锻模具的处理。（1 分）

⑶、高温回火(500～650℃)高温回火后的组织是回火索氏体。钢的强度、塑性和韧性具有良好的配合，即具有较高的综合机械性能（1 分）。因而，调质处理被广泛应用于中碳结构钢和低合金经构钢制造的各种重要的结构零件，特别是在交变载荷下工作的连杆、螺栓以及轴类等。（1 分）

3、高分子材料的主要性能特点是什么？（6 分）

答：高分子材料性能特点：具有高弹性和粘弹性；（1 分）

强度低，比强度高；（1 分）

耐磨、减磨性能好；（1 分）

绝缘、绝热、绝声；（1 分）

耐热性不高，耐蚀性能好；（1 分）

存在老化问题。（1 分）

4、提高金属耐蚀性的途径是什么？不锈钢中最主要的合金元素是哪一个元素？（4 分）

答：（1）提高金属的电极电位；（1 分）

（2）使金属易于钝化，形成致密、完整、稳定的与钢基体结合牢固的钝化膜；（1 分）

（3）形成单相组织。（1 分）

不锈钢中最主要的合金元素是 Cr。（1 分）

5、说明下列符号各是什么指标？各代表什么意思？（5 分）

(1) E （2）σ_s （3）ψ （4）α_k (5)HRC

答 （1）E：弹性模量；刚度指标 （1 分）

（2）σ_s：屈服点（强度）；强度指标 （1 分）

（3）ψ：断面收缩率； 塑性指标 （1 分）

（4）α_k：冲击韧度；韧性指标 （1 分）

（5）HRC：洛氏硬度；硬度指标 （1 分）

装订线

五、选材题（本大题 10 分，每空 1 分）

从下列钢号中选取合适的钢号填入表中，并说明其热处理工艺。

65Mn、20CrMnTi、GCr9、45、Q345

零件名称	钢号	热处理
汽车变速齿轮	20CrMnTi	渗碳+淬火+低温回火
弹簧	65Mn	淬火+中温回火
滚动轴承	GCr9	球化退火+淬火+低温回火
压力容器	Q345	热轧状态或正火状态
机床主轴	45	淬火+高温回火

六、作图题(本大题共 15 分)

试画出 Fe-Fe_3C 相图中钢的部分(包晶部分可省略)(4 分)，并完成下列各题：

1、标明各特征点的成分、温度，按相组成填充各相区；(4 分)

2、写出共析反应式，分析含碳量为 0.4%的钢的平衡结晶过程；(4 分)

3、一种合金的显微组织为珠光体占 94%，二次渗碳体占 6%，这种合金属于那一类合金？其含碳量为多少？(3 分)

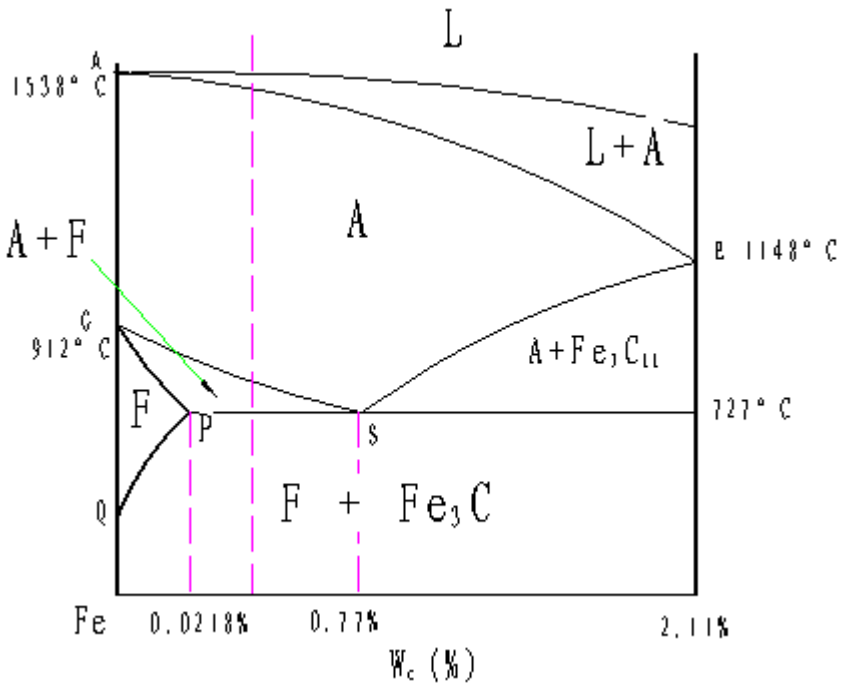
答：1、如下图　　（8 分）

2、$A_{0.77} \Leftrightarrow F_{0.02} + Fe_3C$　　（2 分）

L　L＋δ　L＋δ→A　L＋A　A　A＋F　A→P　F＋P　（2 分）

3、过共析钢　　（1 分）

w（C）= 6%（6.69%－0.77%）＋0.77%＝1.125%　(2 分)



2004 年试题

一、名词解释

1）结构材料

2）功能材料

3）钢的合金化

4）钢的应变时效

5）高速钢（风钢）

6）钢结硬质合金

7）钢的热稳定性

8）麻口铸铁

9）HT200 和 QT450-10

10）特殊黄铜

二、填空题

1）　材料的使用性能是指材料在使用过程中能够安全可靠地工作所必须具备的性能，它包括材料的_____性能、_____性能和_____性能

2）　材料的组织状态包括：_____、_____、_____

3）　材料用钢以_____性能为主，_____性能为辅；机器零件用钢以_____性能为主、_____性能为辅。

4）　钢中合金元素的强化作用主要有以下四种方式：_____、_____、_____、以及_____

5）　钢中合金元素的存在形式主要有：_____、_____、_____和_____。

6）　机器零件用钢的力学性能要求为：_____、_____、_____和_____。

7）　热作模具包括：_____、_____和_____三类。

8）　塑料模具用钢应满足：_____、_____、_____、_____

9）　莱氏体是指_____和_____两相共存的共晶反应产物，主要表现在_____铸铁中。

10）石墨晶体在空间上呈_____结构，因而石墨在铁液中生长如不受外界影响时具有_____特性。

11）石墨铸铁中石墨呈球状分布，因而这种工程结构材料的_____高同时_____好。

12）根据二元 Al-Si 相图，当含 Si 量超过共晶点（12.5%Si）后，获得的结晶组织为_____，其中 Si 晶体有两种结晶形态，分别为_____和_____。

三、问答题

1）　以汽车发动机曲轴为例，说明工程金属材料选材的一般原则。

2）　汽车发动机缸体、减速机齿轮和耐酸泵泵体三个零件选用何种工程结构金属材料制造为好？为什么？

3）　何为调质处理？调质钢的性能特点是什么？某材料成型模具要求用调质钢制造，请推荐一种钢材，简要介绍该模具的制造过程。

4）　二元 Al-Cu 合金热处理强化实质是什么？简要介绍其原理。

5）　球墨铸铁炉前球化处理的同时，必须进行孕育处理。这是为什么？

6）　ZCuSn5Pb5Zn5 是青铜还是黄铜？元素 Sn、Pb、Zn 在该合金中的存在形式和作用是什么？

2004 年试题（答案）

一、名词解释

1.结构材料：以力学性能为主，兼有一定物理化学性能的一类工程材料。

2.功能材料：以特殊的物理化学性能为主，兼有一定力学性能的一类工程材料。

3.钢的合金化：在钢中加入适当的、含量在一定范围内的化学元素以改变钢的性能的方法。

4.钢的应变时效

5.高速钢（风钢）：是一种高 C 且含有大量的 W、Mo、Cr、V、Co 等合金元素的合金刃具钢。

6.钢结硬质合金

7.钢的热稳定性：是指钢在高温下抗氧化或抗高温介质腐蚀而不被破坏的能力。

8.麻口铸铁：铸铁中，碳既以游离态石墨存在，又以碳化物形式存在，断口夹杂着白亮的渗碳体和暗灰色的石墨。

9.HT200 和 QT450-10：HT200 是灰铸铁的一种标准或牌号，代表单铸 Φ30mm 试棒的最低抗拉强度大于等于 200Mp。

QT450-10——是球墨铸铁的一种标准或牌号，代表单铸试棒的最低抗拉强度大于等于 450Mp 且延伸率不低于 10%。

10.特殊黄铜：是在铜锌合金中加入其他元素如 Si,Al,Pb,Sn,Mn,Fe,Ni 等获得特殊性能的一类黄铜。常见的有锰黄铜，铝黄铜，铅黄铜，锡黄铜。

二、填空题

1.材料的使用性能是指材料在使用过程中能够安全可靠地工作所必须具备的性能，它包括材料的 力学 性能、 物理 性能和 化学 性能。

2.材料的组织状态包括：显微组织、晶体缺陷、冶金缺陷。

3.构件用钢以工艺性能为主，力学性能为辅；机器零件用钢以力学性能为主、工艺性能为辅。

4.钢中合金元素的强化作用主要有以下四种方式：固溶强化、晶界强化、第二相强化以及位错强化。

5.钢中合金元素的存在形式主要有：固溶体形式、相成强化相、相成非金属夹杂物和游离态。

6.机器零件用钢的力学性能要求为：高的疲劳强度 、高的屈服强度 、抗拉强度及较高的断裂抗力 、良好的耐磨性和接触疲劳强度 、较高的韧性 。

7.热作模具包括：锤锻摸 、热挤压模 和压铸模 三类。

8.塑料模具用钢应满足：抛光性能好材质纯净组织致密 、 被切削加工性或冷挤压成型性优良，热处理变形微小 、表面较高硬度，耐磨耐蚀，尺寸精度高 、 足够的强度和韧性。

9.莱氏体是指 珠光体 和 渗碳体 两相共存的共晶反应产物，主要表现在 白口 铸铁中。

10.石墨晶体在空间上呈 六方晶格片层 结构，因而石墨在铁液中生长如不受外界影响时具有____ ___特性。

11.石墨铸铁中石墨呈球状分布，因而这种工程结构材料的 强度 高同时 韧性 好。

12.根据二元 Al-Si 相图，当含 Si 量超过共晶点（12.5%Si）后，获得的结晶组织为_____，其中 Si 晶体有两种结晶形态，分别为_____和_____。

三、问答题

1.以汽车发动机曲轴为例，说明工程金属材料选材的一般原则。

2.汽车发动机缸体、减速机齿轮和耐酸泵泵体三个零件选用何种工程结构金属材料制造为好？为什么？

3.何为调质处理？调质钢的性能特点是什么？某材料成型模具要求用调质钢制造，请推荐一种钢材，简要介绍该模具的制造过程。

4.二元 Al-Cu 合金热处理强化实质是什么？简要介绍其原理。

5.球墨铸铁炉前球化处理的同时，必须进行孕育处理。这是为什么？

6.ZCuSn5Pb5Zn5 是青铜还是黄铜？元素 Sn、Pb、Zn 在该合金中的存在形式和作用是什么？

2003 年试题

一、名词解释

1、结构材料和工程材料

2、调质处理及调质钢的性能特点

3、钢的红硬性及高速钢

4、灰口铸铁和白口铸铁

5、HT300 和 QT800-2

6、变形铝合金和铸造铝合金（举例说明）

7、青铜和黄铜（举例说明）

二、填空题

1、金属材料的工艺性能是指金属材料对各种加工工艺手段所表现出来的特性，即材料的可加工性，包括：　　性能、　　性能、　　性能、　　性能、　　性能等。

2、工程上常见金属材料的失效的形式主要有：　　、　　、　　。

3、钢中合金元素的强化作用主要有以下四种方式：　　、　　、　　、　　。

4、构件用钢的力学性能的三大特点是：　　、　　、　　。

5、作为构件用钢应具有的性能要求是：　　、　　、　　。

6、构件用钢以　　性能为主，　　性能为辅。机器零件用钢以　　性能为主，　　性能为辅。

7、根据用途不同，工具钢可分为　　、　　和　　。按化学成分不同，工具钢又可分为　　、　　和　　。

8、弹簧钢应具有的力学性能特征是：　　、　　、　　。

9、随着含碳量的增加，白口铸铁的硬度　　，而灰口铸铁的硬度　　。

10、如果铸铁结晶按稳定系进行，则铸铁中的高碳相为　　，如果按介稳定系结晶，则高碳相为　　。

11、球墨铸铁球化处理良好的标志是：　　、　　、　　。

12、二元 Al-Si 合金中随着含 Si 量的增加，合金的密度　　而硬度　　；合金金相组织中的 Si 晶体在变质处理前以　　形态分布，而变质（或细化）处理后以　　形态分布。

三、问答题

1、举例说明工程金属材料选材的一般原则

2、齿轮是一种典型的机器零件，即可用调质钢制造，也可用渗碳钢制造。请简要介绍用这两种合金制作齿轮的一般过程，重点介绍热处理的基本原理和最终组织性能特征。

3、机床床身、内燃机曲轴和摩托车凸轮轴三个零件选用何种工程结构金属材料为好？为什么？

4、二元 Al-Si 合金为什么不能通过常规热处理进行强化？

5、何谓低合金灰铸铁？在孕育良好的前提下，低合金灰铸铁为什么比普通孕育铸铁具有更高的强度/硬度比（δb/HB）？

2003 年试题（答案）

一、名词解释

1、结构材料和工程材料：结构材料是以力学性能为主，兼有一定物理化学性能的一类工程材料；功能材料是以特殊的物理化学性能为主，兼有一定力学性能的一类工程材料。

2、调质处理及调质钢的性能特点：淬火+高温回火即为调质处理；调质钢的性能特点：高的屈服强度和疲劳极限，良好的冲击韧性和塑性，表面和局部有一定的耐磨性。

3、钢的红硬性及高速钢：钢的红硬性指钢在受热情况下，能够保持足够高的硬度和切削能力；高速钢是一种高 C 且含有大量的 W、Mo、Cr、V、Co 等合金元素的合金刃具钢。

4、灰口铸铁和白口铸铁：灰口铸铁指铸铁中，碳主要以片状石墨的形式存在，断口呈灰色；白口铸铁指铸铁中，碳主要以渗碳体形式存在，断口呈白亮色。

5、HT300 和 QT800-2：HT300 是灰铸铁的一种标准或牌号，代表单铸 Φ30mm 试棒的最低抗拉强度大于等于 300Mp。

QT800-2 是球墨铸铁的一种标准或牌号，代表单铸试棒的最低抗拉强度大于等于 800Mp 且延伸率不低于 2%。

6、变形铝合金和铸造铝合金（举例说明）

变形铝合金：铝合金组织中为单相固溶体，这种合金材料塑性好，适宜进行锻造，轧制等压力加工。（LY12,LD10）

铸造铝合金：铝合金中有共晶组织，这种合金材料的流动性较高，适宜薄壁复杂件的铸造成型。 (ZL101,ZL109)

7、青铜和黄铜（举例说明）：青铜指相对于黄铜，白铜而言，除 Cu 外，加入非 Zn,Ni 以外的其他元素为主要合金元素的铜合金。如 ZQSn10-1、QAl7、QBe2；黄铜是相对于青铜，白铜而言，以 Zn 为主加合金元素的铜合金。如 H80、H62、H68。

二、填空题

1、金属材料的工艺性能是指金属材料对各种加工工艺手段所表现出来的特性，即材料的可加工性，包括：铸造性能、锻造性能、焊接性能、热处理性能和　　切削加工性能等。

2、工程上常见金属材料的失效的形式主要有：变形、断裂、磨损。

3、钢中合金元素的强化作用主要有以下四种方式：固溶强化、晶界强化、第二相强化以及位错强化。

4、构件用钢的力学性能的三大特点是：屈服现象、冷脆现象、时效现象。

5、作为构件用钢应具有的性能要求是：一定的力学性能、耐腐蚀性能，一定的耐大气腐蚀及耐海水腐蚀性能、良好的冷变形性能和焊接性能。

6、构件用钢以工艺性能为主，力学性能为辅。机器零件用钢以力学性能为主，工艺性能为辅。

7、根据用途不同，工具钢可分为刃具用钢、模具用钢和量具用钢。按化学成分不同，工具钢又可分为碳素工具钢、合金工具钢 和 高速钢。

8、弹簧钢应具有的力学性能特征是：高的弹性极限、屈服极限和高的屈强比、高的疲劳极限、一定的塑性和韧性。

9、随着含碳量的增加，白口铸铁的硬度 升高 ，而灰口铸铁的硬度 降低 。

10、如果铸铁结晶按稳定系进行，则铸铁中的高碳相为石墨，如果按介稳定系结晶，则高碳相为渗碳体。

11、球墨铸铁球化处理良好的标志是：石墨球径小、数量多、圆整度好、分布均匀。

12、二元 Al-Si 合金中随着含 Si 量的增加，合金的密度降低而硬度增大；合金金相组织中的 Si 晶体在变质处理前以粗大、多条、多角形态分布，而变质（或细化）处理后以细小、均匀、纤维化形态分布。

三、问答题

1、举例说明工程金属材料选材的一般原则

2、齿轮是一种典型的机器零件，即可用调质钢制造，也可用渗碳钢制造。请简要介绍用这两种合金制作齿轮的一般过程，重点介绍热处理的基本原理和最终组织性能特征。

3、机床床身、内燃机曲轴和摩托车凸轮轴三个零件选用何种工程结构金属材料为好？为虾米？

4、二元 Al-Si 合金为什么不能通过常规热处理进行强化？

5、何谓低合金灰铸铁？在孕育良好的前提下，低合金灰铸铁为什么比普通孕育铸铁具有更高的强度/硬度比（σb/HB）？

2002 年试题

铸铁部分

一、名词解释

1、灰口铸铁和白口铸铁

2、稳定系铸铁含碳当量（CE）的数学表达式（只反应 C、Si、P 三元素）

3、低合金灰铸铁

4、HT250 和 QT450-10

5、D 型石墨（可绘图示意）

6、炉渣碱度（R）及酸性、碱性和中性炉渣

7、耐磨铸铁和抗磨铸铁

二、填空

1、硅（Si）元素在铸铁中具有特殊的作用，它能削弱　　原子与　　原子之间的结合力，降低高碳相　　的稳定性。

2、石墨晶体在空间上呈　　结构；因而石墨在铁液中生长如不受外界影响时具有　　特性。

3、如果铸铁结晶按稳定系进行，则铸铁中的高碳相为　　；如果按介稳定系结晶，则高碳相为　　。

4、球墨铸铁中石墨呈球状分布，因而这种工程结构材料的　　高同时　　好。

5、莱氏体是指　　和　　两相共存共晶反应产物，主要出现在　　铸铁中。

6、优质铁液的标志是：　　、　　、　　。

7、球墨铸铁球化良好的标志是：　　、　　、　　。

8、铸铁的耐热性是指在高温下的　　和　　能力。

三、判断题

1、随着含碳量增加，灰口铸铁的硬度上升而白口铸铁的硬度下降。

2、在亚共晶灰口铸铁组织中，有可能出现粗大的初生石墨。

3、灰铸铁铸件验收的依据是其化学成分，一般不把其机械性能作为验收的依据。

4、普通灰铸铁由于大量石墨的存在，对基体削弱作用大，因而基体热处理强化的意义不大。

四、简述问答题

1、　　铸铁孕育处理的原理、目的和意义。

2、　　汽车发动机曲轴选用球墨铸铁为好，还是选用灰口铸铁为好？为什么？

3、　　如何提高灰口铸铁的机械强度和使用性能？

4、　　球墨铸铁和蠕墨铸铁在球化处理和蠕化处理后为什么要进行孕育处理？

5、　　在孕育良好的前提下，低合金灰铸铁为什么比普通孕育铸铁具有更高的强度/硬度比（σb/HB）？

有色合金部分

一、　　解释名词术语

1、　　变形铝合金（要求举例说明）2、　　铸造铝合金（要求举例说明）

3、　　过共晶铝硅合金 4、　　中间合金（要求举例说明）

5、　　硅晶体的变质处理 6、　　青铜（要求举例说明）

7、　　黄铜（要求举例说明）

二、简述问答题

1、　　绘出 Al-Cu 二元相图的富铝部分，简述 Al-4.0%Cu 二元合金热处理强化（固溶强化和时效强化）的原理。

2、　　ZAlSi12Cu1Mg1Ni1（ZL109）合金常用于制造内燃机活塞。请分析元素 Si，Cu，Mg，Ni 在合金中的主要作用。

3、　　ZCuSn5Pb5Zn5 是青铜还是黄铜？元素 Sn、Pb、Zn 在该合金中的主要作用是什么？

4、　　铝合金熔炼过程中的精炼处理包含哪些内容？举例说明铝合金的精炼原理和操作要领。

2002 年试题（答案）

铸铁部分

一、名词解释

1、灰口铸铁和白口铸铁：灰口铸铁指铸铁中，碳主要以片状石墨的形式存在，断口呈灰色；白口铸铁指铸铁中，碳主要以渗碳体形式存在，断口呈白亮色。

2、稳定系铸铁含碳当量（CE）的数学表达式（只反应 C、Si、P 三元素）

3、低合金灰铸铁

4、HT250 和 QT450-10：HT250 是灰铸铁的一种标准或牌号，代表单铸 Φ30mm 试棒的最低抗拉强度大于等于 250Mp；

QT450-10 是球墨铸铁的一种标准或牌号，代表单铸试棒的最低抗拉强度大于等于 450Mp 且延伸率不低于 10%。

5、D 型石墨（可绘图示意）

6、炉渣碱度（R）及酸性、碱性和中性炉渣

7、耐磨铸铁和抗磨铸铁：耐磨铸铁是指在普通铸铁基础上加入某些合金元素可以使铸铁获得良好的耐磨性，从而形成的一种特殊性能的合金铸铁。耐磨铸铁分为减摩铸铁和抗磨铸铁。抗磨铸铁用来制造工作于干摩擦条件下的零件，要求高硬组织均匀，如轧辊，球磨机磨球等。

二、填空

1、硅（Si）元素在铸铁中具有特殊的作用，它能削弱铁原子与碳原子之间的结合力，降低高碳相渗碳体的稳定性。

2、石墨晶体在空间上呈 片层 结构；因而石墨在铁液中生长如不受外界影响时具有 成片生长，各向异性 特性。

3、如果铸铁结晶按稳定系进行，则铸铁中的高碳相为 石墨 ；如果按介稳定系结晶，则高碳相为 渗碳体 。

4、球墨铸铁中石墨呈球状分布，因而这种工程结构材料的 强度 高同时 韧性 好。

5、莱氏体是指 珠光体 和 渗碳体 两相共存共晶反应产物，主要出现在白口 铸铁中。

6、优质铁液的标志是：杂质含量少、组织成分均匀、石墨呈球状细化均匀分布。

7、球墨铸铁球化良好的标志是：石墨球径小、数量多、圆整度好、分布均匀。

8、铸铁的耐热性是指在高温下的抗氧化和抗生长能力。

三、判断题

1、随着含碳量增加，灰口铸铁的硬度上升而白口铸铁的硬度下降。

2、在亚共晶灰口铸铁组织中，有可能出现粗大的初生石墨。

3、灰铸铁铸件验收的依据是其化学成分，一般不把其机械性能作为验收的依据。

4、普通灰铸铁由于大量石墨的存在，对基体削弱作用大，因而基体热处理强化的意义不大。

四、简述问答题

6、 铸铁孕育处理的原理、目的和意义。

7、 汽车发动机曲轴选用球墨铸铁为好，还是选用灰口铸铁为好？为什么？

8、 如何提高灰口铸铁的机械强度和使用性能？

9、 球墨铸铁和蠕墨铸铁在球化处理和蠕化处理后为什么要进行孕育处理？

10、 在孕育良好的前提下，低合金灰铸铁为什么比普通孕育铸铁具有更高的强度/硬度比（σb/HB）？

二、 解释名词术语

1、变形铝合金（要求举例说明）：铝合金组织中为单相固溶体，这种合金材料塑性好，适宜进行锻造，轧制等压力加工。（LY12,LD10）

2、铸造铝合金（要求举例说明）：铝合金中有共晶组织，这种合金材料的流动性较高，适宜薄壁复杂件的铸造成型。 (ZL101,ZL109)

10、过共晶铝硅合金：指二元规律合金中硅含量大于 11.7%（铝硅二元相图共晶点）的铝硅合金，过晶成分主要形成硅晶体的过剩相强化，合金的强度硬度相应提高。但过剩相过多以及多角形的板块初晶出现时，强度和韧性急剧下降。

11、中间合金（要求举例说明）

12、硅晶体的变质处理：浇注前向熔融合金中加入 2%～3%的钠盐或钾盐作为变质剂。相图上使得共晶点移向右下，合金进入亚共晶区，消除合金组织中的初晶硅，细化共晶组织，使合金的综合机械性能得到改善。

13、青铜（要求举例说明）相对于黄铜，白铜而言，除 Cu 外，加入非 Zn,Ni 以外的其他元素为主要合金元素的铜合金。如锡青铜，铝青铜，硅青铜，铍青铜等。

14、黄铜（要求举例说明）相对于青铜，白铜而言，以 Zn 为主加合金元素的铜合金。（商业黄铜 H62,弹壳黄铜 H68,色泽美观用于装饰镀层的 H80;加入其他元素形成的锰黄铜，铝黄铜，铅黄铜，锡黄铜等。）

二、简述问答题

1、绘出 Al-Cu 二元相图的富铝部分，简述 Al-4.0%Cu 二元合金热处理强化（固溶强化和时效强化）的原理。

2、ZAlSi12Cu1Mg1Ni1（ZL109）合金常用于制造内燃机活塞。请分析元素 Si，Cu，Mg，Ni 在合金中的主要作用。

答：Si：过剩相强化，形成的 Al-Si 系合金共晶点低，易于铸造。

Cu：增加合金耐热性。

Mg：提高韧性和疲劳强度，提高抗蚀性。

Ni：提高耐热性，耐腐蚀性能。

3、ZCuSn5Pb5Zn5 是青铜还是黄铜？元素 Sn、Pb、Zn 在该合金中的主要作用是什么？

4、铝合金熔炼过程中的精炼处理包含哪些内容？举例说明铝合金的精炼原理和操作要领。

2010 工程材料期末测试题

2010/6/23

一、 填空题

1、20CrMnTi 中，合金元素 Ti 的作用是（ ），Cr 的作用是（ ），Mn 的作用是（ ）。

5、HT150 中“150”表示（ ），QT500-5 是一种（ ）铸铁，“5”表示（）。

7、陶瓷材料中结合键主要是（ ）和（ ）。

二、 选择题

8、对形状复杂、截面变化大的零件淬火时选用（ ）

A、高淬透性钢 B、中淬透性钢 C、低淬透性钢

三、 分析题

1、 分析下列钢中 Cr 的作用：2Cr13，GCr15，40Cr，1Cr18MnNi9Ti。

2、 试比较 45、T10、HT300 三种材料的性能差异并分析产生差异的组织原因。

五、 W18Cr4V 钢具有良好的红硬性，常用于制造高速切削刀具，试从成分和热处理两方面讨论具有红硬性的原因。若高速钢刀具淬火加热时出现沿晶界部分融化（过烧）的现象，淬火后组织有何特点。

六、 从给出的材料中选择制造医疗机械、曲轴及机床床身的材料，并说明采用的热处理方法。

QT600-2、40Cr、Q345、1Cr18Ni9Ti、HT250、20CrMnTi

七、 拟用 T10 钢制造形状简单、低速手动刃具，工艺路线为锻造—热处理（A）—机加工—热处理（B）—磨削。

试问：

1、 工序 A、B 的名称及作用。

2、 热处理（B）的工艺规范（温度、冷却介质）。

3、 最终热处理后的组织及大致硬度。

工程材料试题 机械 2002(本科) 标准答案

一、名词解释：(10 分)

1、调质处理：淬火＋高温回火

2、相：化学成分相同，晶体结构相同，并与其它有界面分开均匀的区域

3、马氏体：碳在α Fe中的过饱和固溶体

4、合金：一种金属与另外金属或非金属材料通过熔炼或烧结构成具有金属性质的新金属材料

5、加工硬化：零件塑性变形后强度硬度提高塑性下降的现象

二、填空题(34 分)

1. 碳钢中的有益元素是（ Mn)、(Si)，碳钢中的有害杂质是（ P)、(S)。
2. 20 钢属（低碳）钢，其含碳量为（ 0.2％)； 45 钢属（中碳）钢，其含碳量为（0.45％)； T 8 钢属（高碳）钢，其含碳量为（0.8％) 。
3. 按钢中合金元素含量，可将合金钢分为（低合金）钢、(中合金）钢和（高合金）钢。
4. 合金钢按用途分类可分为（结构钢)、(工具钢)、和（特殊性能钢）三类。
5. 除（ Co ）元素外，其他所有的合金元素都使 C 曲线向右移动，使钢的临界冷却速度（减小)、淬透性提高。
6. 除（ Mn)、(P）元素以外，几乎所有的合金元素都能阻止奥氏体晶粒长大，起到细化晶粒的作用。
7. 合金钢中提高淬透性的常用合金元素为（Cr , Mn)，其中作用最强烈的是（B)。
8. 调质钢碳含量范围是（0.3%~0.5%)，加入Cr、Mn 等元素是为了提高（淬透性)，加入W、Mo 是为了（细化晶粒)。
9. 40Cr 钢属（调质）钢，其碳含量为（0.4％)，铬含量为（1％)，可制造（齿轮）零件。
10. 工具钢按用途可分（刃具钢)、(模具钢）和（量具钢)。
11. 高速钢需要进行反复锻造的目的是（击碎碳化物)，W18Cr4V 钢采用高温淬火（1260℃～1280℃）的目的是（溶入合金元素)，淬火后在550℃～570℃回火后出现硬度升高的原因是（二次淬火和沉淀硬化)，经三次回火后的显微组织是（Cm+M+A’)。
12. 20CrMnTi 是（渗碳）钢，Cr、Mn 的主要作用是（淬透性)，Ti 的主要作用是（细化晶粒)，热处理工艺是（渗碳＋淬火＋低温回火)。
13. W18Cr4V 是（工具）钢，含碳量是（0.7～0.8)，W的主要作用是（提高红硬性)，Cr 的主要作用是（提高淬透性)，V的主要作用是（提高耐磨性)，可制造（铣刀，钻头等)。
14. Q235 是（ 碳素结构）钢，可制造（ 吊钩）
15. 20Cr 是（渗碳）钢，可制造（心轴)；
16. 60Si2Mn 是（弹簧钢）钢，可制造（发条等)；
17. GCr15 是（轴承）钢，可制造（珠粒)；
18. 9SiCr 是（工具）钢，可制造（丝锥)；
19. T12 是（高碳工具）钢，可制造（铣刀)；
20. CrWMn 是（工具）钢，可制造（板牙)；
21. 常用的三种硬度表示为（HB)（HR)（HV)，其中洛氏硬度的测量有效范围是（20～67HRC)。

三、判断题（对的画√、错的画×）(15 分)

1. 碳素工具钢经热处理后有良好的硬度和耐磨性，但红硬性不高，故只宜作手动工具等。(正确)
2. 在碳钢中具有共析成分的钢，较之于亚共析钢有更好的淬透性。(正确)
3. 所有的合金元素都能提高钢的淬透性。（错误）
4. 在钢中加入多种合金元素比加入单一元素的效果好些，因而合金钢将向合金元素多元少量方向发展。（正确）
5. 调质钢加入合金元素主要是考虑提高其红硬性。 (错误)
6. 高速钢需要反复锻造是因为硬度高不易成型。（错误）
7. 奥氏体型不锈钢不能进行淬火强化。(错误)
8. T8 与 20MnVB 相比，淬硬性和淬透性都较低。(错误)
9. 所有的合金元素均使 Ms、Mf 下降。(错误)

10．滚动轴承钢 GCr15 的含铬量为 15%。(错误)
11．调质处理的主要目的是提高钢的综合力学性能。(正确)
12．有高温回火脆性的钢，回火后采用油冷或水冷。(正确)
13．对于受弯曲或扭转变形的轴类调质零件，也必须淬透。(正确)
14．硬质合金具有很高的硬度和红硬性，作刀具是钨钴类合金适用于切削塑性材料，钨钛钴类合金适用于切削脆性材料。（错误）
15．钢的铸造性能要比铸铁差，但常用于制造形状复杂、锻造有困难，要求有较高强度和韧性，并要求受冲击载荷，铸铁不易达到的零件。（正确）

四、选择填空(20 分)

1．合金元素对奥氏体晶粒长大的影响是（ d ）
（a）均强烈阻止奥氏体晶粒长大　（b）均强烈促进奥氏体晶粒长大
（c）无影响　（d）上述说法都不全面

2．适合制造渗碳零件的钢有（c ）。
（a）16Mn、15、20Cr、1Cr13、12Cr2Ni4A （b）45、40Cr、65Mn、T12
（c）15、20Cr、18Cr2Ni4WA、20CrMnTi

3．要制造直径 16mm 的螺栓，要求整个截面上具有良好的综合机械性能，应选用（c ）
（a）45 钢经正火处理　（b）60Si2Mn 经淬火和中温回火　（c）40Cr 钢经调质处理

4．制造手用锯条应当选用（a）
（a）T12 钢经淬火和低温回火　（b）Cr12Mo 钢经淬火和低温回火　（c）65 钢淬火后中温回火

5．高速钢的红硬性取决于（b ）
（a）马氏体的多少　（b）淬火加热时溶入奥氏体中的合金元素的量　（c）钢中的碳含量

6．汽车、拖拉机的齿轮要求表面高耐磨性，中心有良好的强韧性，应选用（c ）
（a）20 钢渗碳淬火后低温回火　（b）40Cr 淬火后高温回火　（c）20CrMnTi 渗碳淬火后低温回火

7．65、65Mn、50CrV 等属于（　c ）类钢，其热处理特点是（　　）
（a）工具钢，淬火+低温回火　（b）轴承钢，渗碳+淬火+低温回火　（c）弹簧钢，淬火+中温回火

8. 二次硬化属于（d ）
（a）固溶强化　（b）细晶强化　（c）位错强化　（d）第二相强化

9. 1Cr18Ni9Ti 奥氏体型不锈钢，进行固溶处理的目的是（ b）
（a）　获得单一的马氏体组织，提高硬度和耐磨性
（b）　获得单一的奥氏体组织，提高抗腐蚀性，防止晶间腐蚀　（c）降低硬度，便于切削加工

10.推土机铲和坦克履带板受到严重的磨损及强烈冲击，应选择用（b ）
（a）20Cr 渗碳淬火后低温回火　（b）ZGMn13—3 经水韧处理　（c）W18Cr4V 淬火后低温回火

五、选择适宜材料并说明常用的热处理方法（21 分）

名称	候选材料	选用材料	热处理方法	最终组织
机床床身	T10A, KTZ450-06, HT200	HT200	正火	G＋P＋F
汽车后桥齿轮	40Cr, 20CrMnTi, 60Si2Mn	20CrMnTi	渗碳＋淬火＋低温回火	表面：Cm+M+A’ 心：M＋F
滚动轴承	GCr15, Cr12, QT600-2	GCr15	球化 ＋淬火＋低温回火	粒状 Cm+M+A
锉刀	9SiCr, T12, W18Cr4V	T12	淬火＋低温回火	Cm+M+A
汽车板簧	45, 60Si2Mn, T10	$60Si_2Mn$	淬火＋中温回火	S 回
钻头	W18Cr4V，65Mn，20	W18Cr4V	淬火＋三次低温回火	M＋A＋Cm
桥梁	1Cr13, 16Mn, Q195	16Mn	不处理	F+P

工程材料基础试题一

一、名词解释(5×3分=15分)

1. 2.第一类回火脆性 3.渗碳体 4.C 曲线 5.本质晶粒度

二、填空题（20×0.5分=20分）

（1）按照材料的化学成分、结合键的特点，将工程材料分为（　　）、（　　）、（　　）和（　　）四大类。

（2）液态金属在铸型内凝固时，形成的铸件通常含有三个不同形态的晶区，即分别是（　　）、（　　）和（　　）。

（3）钨加热到3410℃才熔化为液态，在1100℃加工属于（　　）加工。

（4）马氏体的形态主要有（）和（　　）两种，其中（　　）马氏体硬度高，塑性差。

（5）不锈钢按正火后的组织形态分为（ 马氏体 ）、（ 铁素体不锈钢）和（奥氏体不锈钢）。

（6）机器零件失效的三大类型是（过量变形 ）、（断裂）和（磨损）。

（7）共析钢淬火形成马氏体后，在低温、中温、高温回火后的产物分别为（回火马氏体　）、（回火托氏体）和（回火索氏体
）。

（1）金属材料、高分子材料、陶瓷材料、复合材料

（2）表层细晶区，柱状晶区，中心等轴晶区　滑移、孪生珠光体、贝氏体、马氏体

（3）冷

（4）片状或针状、板条状；片状

(5) 马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢

（6）过量变形、断裂、磨损

（7）回火马氏体、回火托氏体、回火索氏体

三、选择题（10×1分=10分）1. A 2. B 3. A 4. A 5. A 6. C 7. B 8. C 9. A 10. A

1.金属材料在载荷作用下抵抗变形和破坏的能力叫（）。

A.强度　B.硬度　C.塑性　D.弹性

2.下面说法正确的是（ ）

A.物质从液体状态转变为固体状态的过程称为结晶。

B.在金属的结晶中，随着过冷度的增大，晶核的形核率 N 和长大率 G 都增大，在 N/G 增大的情况下晶粒细化。

C.液态金属结晶时的冷却速度越快，过冷度就越大，形核率和长大率都增大，故晶粒就粗大。

D.金属结晶后晶体结构不再发生变化。

E.液态金属冷却到结晶温度时，液态金属中立即就有固态金属结晶出来。

3.在晶体缺陷中，属于点缺陷的有（ ）。

A.间隙原子　B.位错　C.晶界　D.缩孔

4.铁素体是碳溶解在（ ）中所形成的间隙固溶体。

A.α-Fe　B.γ-Fe　C.δ-Fe　D.β-Fe

5.通常铸锭可由三个不同外形的晶粒区所组成，其晶粒区从表面到中心的排列顺序为（ ）。

A.细晶粒区－柱状晶粒区－等轴晶粒区　B.细晶粒区－等轴晶粒区－柱状晶粒区

C.等轴晶粒区－细晶粒区－柱状晶粒区　D.等轴晶粒区－柱状晶粒区－细晶粒区

6.在设计和制造零件时，应使其工作时的最大正应力与锻件的纤维方向：（ ）

A.呈45度角　B.垂直　C.平行　D.垂直或平行均可

7.加热是钢进行热处理的第一步，其目的是使钢获得（ ）。

A．均匀的基体组织 B．均匀的 A 体组织 C．均匀的 P 体组织 D．均匀的 M 体组织

8.马氏体是碳在（ ）中的（ ）组织。

A. α-Fe，不饱和的稳态固溶体　B.γ-Fe， 过饱和的稳态固溶体

C. α-Fe，过饱和的介稳固溶体　　D.γ-Fe，饱和的介稳态固溶体

9. 20CrMnTi 钢根据其组织和机械性能，在工业上主要作为一种（ ）使用。

A．合金渗碳钢　B．合金弹簧钢　C．合金调质钢　D．滚动轴承钢

10.除（ ）元素外，其它合金元素溶于奥氏体后，均能增加过冷奥氏体的稳定性。

A．Co　B．Cr　C．Mn　D．Ti

四、判断题（对的打√，错的打×，10×1分=10分）

（1）渗碳体的 Fe 和 C 的原子个数比为3：1，碳含量为6.69%。　（ ）

（2）结晶时过冷度越大结晶得到的晶粒越细小，所以尽可能地提高过冷度可以起到更好的强化效果。（ ）

（3）单晶体具有各向同性，多晶体具有各向异性。　（ ）

（4）正火和退火一般只作预备热处理工序，淬火及回火用于最终热处理工序。　（ ）

（5）钢的调质指的是淬火+中温回火。（ ）

（6）铸铁中的可锻铸铁是不可锻造的。　（ ）

（7）低碳钢制造的齿轮，不经表面处理和化学热处理，其齿表面硬度可达58~60HRC。（ ）

（8）表面淬火既能改变钢表面的化学成分，也能改善其心部的组织与性能。　（ ）

（9）在实际生产中，若要钢的变形抗力小，容易变形，必须加热到 δ 相区。（ ）

（10）位错密度及其他缺陷的增加是导致加工硬化的原因，但增加位错密度并不就意味着金属的强度和硬度的提高。（ ）

五、简述题（25分）

（1）反复弯曲铁丝，越弯越硬，最后会断裂。这是为什么？（5分）

（2）简述共析钢加热至奥氏体化温度后，奥氏体形成的基本过程。(5分)

（3）现有两种铁碳合金，其中一种合金在室温下的显微组织中珠光体的质量分数为60%，铁素体的质量分数为40%；另一种显微组织中珠光体的质量分数为90%，二次渗碳体的质量分数为10%，用杠杆定律求出两种合金的含碳量，并指明按组织分类的名称。(10分)

（4）简要说明机械设计选材的思路与原则。(5分)

六、综述题（20分）

试补充原材料为铸态 W18Cr4V 钢坯料的制作刃具（如车刀）的工艺路线，

下料 ⟶（　）⟷（　）　机加工　⟶　喷砂 ⟶ 磨加工 ⟶ 产品 ⟶

1. 指出合金元素 W、Cr、V 在钢中的主要作用。
2. 指出 W18Cr4V 钢下料后每道工序的必要性和作用。
3. 最终热处理（淬火+回火）工艺有何特点？为什么？
4. 写出最终组织组成。

工程材料基础试题一参考答案

一、名词解释：5×3分=15分

(1)固溶强化:由于溶质原子与基体金属（溶剂）原子的大小不同，形成固溶体后基体晶格发生畸变，导致滑移面变得粗糙增加了位错运动的阻力，因此提高了金属塑性变形的抗力，起到了强化作用，即为固溶强化。

(2) 第二类回火脆性:随回火温度的升高，淬火钢的冲击韧性在250~400和450~650两个区间冲击韧性明显下降。这种现象叫钢的回火脆性。在450~650之间出现的回火脆性成为高温回火脆性，也叫第二类回火脆性。

(3) 过冷度:金属的实际结晶温度低于理论结晶温度的现象成为结晶实的过冷现象，理论结晶温度与实际结晶温度之间的差值即为过冷度。它与冷却速度有关，冷却速度越大，过冷度越大，金属实际结晶的温度越低。

(4) 枝晶偏析:由于冷却很快，原子扩散不能充分进行，结果造成先结晶的一次晶轴与后结晶的二次、三次晶轴成分不一致，即在一个晶粒内化学成分不均，这种现象称为枝晶偏析。

（5）本质晶粒度:是指钢在部颁标准规定的加热条件下加热到930±10℃摄氏度之间保温8h后缓冷得到的奥氏体的晶粒大小，它反映奥氏体晶粒长大的倾向性。

二、填空题：20×1分=20分

（1）金属材料、高分子材料、陶瓷材料、复合材料
（2）表层细晶区，柱状晶区，中心等轴晶区 滑移、孪生珠光体、贝氏体、马氏体
（3）冷
（4）片状或针状、板条状；片状
(5)马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢
（6）过量变形、断裂、磨损
（7）回火马氏体、回火托氏体、回火索氏体

三、选择题（10×1分=10分）

1. A 2. B 3. A 4. A 5. A 6. C 7. B 8. C 9. A 10. A

四、判断题（对的打√，错的打×，10×1分=10分）

1.√2.×3.× 4.√ 5.× 6.√ 7.× 8.× 9.× 10.√

五、简述题（25分）

（1）加工硬化，疲劳断裂。
（2）钢的奥氏体化是通过奥氏体的形核、晶核长大、残余渗碳体的溶解和奥氏体成分均匀化等基本过程来完成的。
①奥氏体晶核的形成 共析钢室温组织是单一的珠光体，即铁素体与渗碳体的机械混合物，加热到 以上会转变为单相奥氏体。
②奥氏体晶核的长大 奥氏体晶核的长大是通过其相界面同时向铁素体与渗碳体两个方向推移来实现的。整个过程主要是铁素体的晶格转变和渗碳体的溶解。
③残余渗碳体的溶解 未溶解的渗碳体在继续保温的条件下逐渐全部溶入奥氏体中。
④奥氏体成分的均匀化 继续保温，通过 C 原子的充分扩散而得到成分均匀的奥氏体，以利于提高随后冷却转变的组织质量。
（3）设合金1的含碳量为 wc1%合金2的含碳量为 wc2%
根据杠杆原理得出以下方程：

解方程得：wc1%=0.47%
wc2%=1.362%
所以第一种合金的碳含量为0.47%，在0.0218%~0.77%之间，所以为亚共析钢，
第二种合金的碳含量为1.326%，在0.77%~2.11%之间，所以为过共析钢。
（4）选材三原则：①考虑材料的力学性能；②考虑材料的工艺性能；③考虑材料的经济性。

六、综述题（20分）

答：锻造、等温退火、淬火+两次高温回火
（1）Cr 元素能提高该钢的淬透性，含 W、V 的马氏体耐回火性很强，且在500~600°C 回火时析出弥散分布的特殊碳化物，产生较大程度的二次硬化效果，且 V 与 C 能形成 VC 或 ，提高钢的硬度和耐磨性，并能细化晶粒。
（2）钢中的合金元素使 Fe-Fe_3C 相图中的 E 点左移，使其铸态组织中含有粗大鱼骨状的共晶碳化物（莱氏体），这些粗大的脆性相不能通过热处理改善而只能通过锻造加共使其碎化分布均匀以避免刃具在使用过程中崩刃磨损。
为缩短工时；降低硬度，以改善切削加工性能；获得索氏体组织为淬火做好组织准备。
（3）有三个特点：
①淬火加热过程中要进行预热 因为淬火温度较高而该钢导热性很差，为防止变形开裂和减少淬火加热保温时间，一般要进行1~2次预热。
②淬火温度高且应分级冷却
③须经二三次回火 由于淬火后的高速钢中含有大量的残余奥氏体必须用多次回火的方

法减少残余奥氏体量提高硬度。
（4）回火马氏体+碳化物+残余奥氏体

工程材料基础试题二

一、名词解释(5×3分=15分)
（1）奥氏体 （2）固溶体 （3）淬透性 （4）回火脆性 （5）本质晶粒度
二、填空（20×1分=20分）
（1）合金钢按用途分为（　　）钢、（　　）钢和（　　）钢。
（2）金属塑性变形主要通过(　　)和(　　)两种方式进行。
（3）共析钢奥氏体等温转变曲线中的三个转变区的转变产物分别为（　　）、（　　）和（　　）。
（4）马氏体的形态主要有（　　）和（　　）两种，其中（　　）马氏体硬度高，塑性差。
（5）不锈钢按正火后的组织形态分为（　　）、（　　）和（　　）。
（6）机器零件失效的三大类型是（　　）、（　　）和（　　）。
（7）共析钢淬火形成马氏体后，在低温、中温、高温回火后的产物分别为回火马氏体、（　　）和（　　）。
（8）钨加热到3410℃才熔化为液态，在1500℃加工属于（　　）加工。
三、判断题（对的打√，错的打×，10×1分=10分）
（1）渗碳体的 Fe 和 C 的原子个数比为3：1，碳含量为6.69%。 （ ）
（2）结晶时过冷度越大结晶得到的晶粒越细小，所以尽可能地提高过冷度可以起到更好的强化效果。（ ）
（3）制作一把手用锉刀，可选用 W(C)=0.1%的铁碳合金。 （ ）
（4）正火和退火一般只作预备热处理工序，淬火及回火用于最终热处理工序。 （ ）
（5）钢的调质指的是淬火+中温回火。（ ）
（6）铸铁中的可锻铸铁是不可锻造的。（ ）
（7）低碳钢制造的齿轮，不经表面处理和化学热处理，其齿表面硬度可达58~60HRC。 （ ）
（8）表面淬火既能改变钢表面的化学成分，也能改善其心部的组织与性能。 （ ）
（9）在实际生产中，若要钢的变形抗力小，容易变形，必须加热到 δ 相区。（ ）
（10）位错密度及其他缺陷的增加是导致加工硬化的原因，但增加位错密度并不就意味着金属的强度和硬度的提高。（ ）
四、选择题（10×1分=10分）
（1）钢的质量等级的分类是按钢的（ ）区分的。
A 力学性能 B 钢的含碳量 C 杂质 S、P D 有益的 Mn、Si
（2）以下性能中，不属于工艺性能的是（ ）
A 铸造性及锻造性 B 焊接性 C 切削性 D 强度及硬度 E 淬透性及淬硬性
（3）45钢淬火加热温度应为（ ）
A 900℃ B 750℃ C 840℃ D 700℃
（4）在凝固过程中，主要是通过提高形核率 N 及抑制晶粒长大速度 G 来细化晶粒，以下方法中属于孕育处理的是：
A 控制过冷度 B 变质处理 C 振动搅动 D 只有 AB 是 E 以上都是
（5）合金固溶强化的原因是（ ）。
A 晶格类型发生了变化 B 晶粒细化 C 发生了化学反应 D 晶格畸变
（6）关于相的说法不正确的是：（ ）
A 合金中的相是指合金中①化学成分相同②晶体结构相同③以晶界互相分开的各均匀组成部分。
B 合金的显微组织可以由一种相组成，也可由多种相组成。

C 相形成组织，而组织决定性能。

D 事实上相就是组织，组织就是相，并没什么区别。

（7）关于相图及结晶反应的说法不正确的是（　　）

A、由一种液相与一种固相在恒温下相互作用而转变为另一种固相的反应称为包晶反应。如含碳量为0.08%~0.53%的亚共析钢在1495℃时发生包晶反应。

B、由一定成分的液相在恒温下同时结晶出两种成分和结构都不同的固相的反应称为共晶反应。如铁碳相图里含碳量为2.11%~6.69%的钢，在1148℃的恒温下发生的结晶反应就是共晶反应。

C、指在一定温度下，由某种成分均匀一致的固相中同时析出两种化学成分和晶格结构完全不同的新固相的反应称为共析反应。如铁碳相图里含碳量为0.45%的45号钢冷却时在727℃的恒温下发生共析反应，析出珠光体相。由珠光体的组织形态是层片状的。

D、在铁碳相图里，ES 线即 Acm 线反映的是奥氏体中碳的固溶度变化曲线。GS 线是合金冷却时自奥氏体中开始析出铁素体的开始温度线，又称 A3线。

（8）下面关于复合材料的说法不正确的是（　　）

A、复合材料的增强原理有颗粒增强、纤维增强和层状增强材料

B、复合材料比强度、比模量高。

C、复合材料是指利用适当的工艺方法，将两种或两种以上物理、化学性质或是组织结构不同的材料组合起来而制成的一种多相固体材料。

D、复合材料是多相材料，它的组成只要包括基体相和增强相。比如玻璃钢就是一种复合材料，它的基体相就是玻璃，增强相就是钢。

（9）马氏体转变是在（　　）以下进行的。

A A1　　B Ms　　C Mf　　D A3

（10）化学热处理与其他热处理方法的根本区别是(　　)。

A 加热温度　　B 组织变化　　C 钢成分变化　　D 性能变化

五、简述题（20分）

（1）反复弯曲铁丝，越弯越硬，最后会断裂。这是为什么？（5分）

（2）绘出 Fe-Fe_3C 相图，标明重要点、线及成分、温度。并填出各区组织组成物。（10分）

（3）选材连线：（将后面的序号填在前面的括号里。按顺序写在答题纸上10×1分=10分）

1.（ ）磨床主轴	A．W18Cr4V
2.（ ）挖掘机铲斗的斗齿	B．55Si2Mn
3.（ ）汽车缓冲弹簧	C．20Cr
4.（ ）机床床身	D．38CrMoAlA
5.（ ）手术刀	E．GCr9
6.（ ）拉刀，长丝锥	F．Q195
7.（ ）仪表箱壳	G．HT200
8.（ ）麻花钻头	H．ZGMn13
9.（ ）滚动轴承	I．Cr17
10.（ ）拖拉机重要齿轮	J．CrWMn

六、综合分析题（25分）

有20CrMnTi、W18Cr4V、T12、45等四种钢材，请选择一种钢材制作汽车变速箱齿轮（高速中载受冲击），加工工艺路线如下：

下料　锻造　正火（1）　切削加工　渗碳（2）　淬火（3）　低温回火（4）　喷丸　磨削加工。

请回答：

1.齿轮采用何种材料？（5分）

2.四种热处理工艺及喷丸工艺的目的和作用？（10分）

3.齿轮表面和心部的组织和力学性能如何？（5分）

工程材料基础试题二参考答案

一、名词解释：5×3分=15

答 （1）奥氏体是 C 溶于 γ-Fe 中所形成的间隙固溶体，具有面心立方晶格结构，用字母 A 或 γ 表示。

（2）固溶体指合金中的各组元互相溶解，结晶时形成一种在某组元的晶格中含有其他组元原子的新固相。

（3）淬透性指钢件在淬火时能获得淬硬层（马氏体层）的深度，是钢种本身固有的属性，记作 J。

（4）回火脆性：随回火温度的升高，淬火钢回后时的冲击韧性在２５０℃～４００℃和４５０℃～６５０℃两个区间有明显降低，这种现象叫作回火脆性.

（5）本质晶粒度是指钢在部颁标准规定的加热条件下奥氏体的晶粒，它反映奥氏体晶粒长大的倾向性。

二、填空题：20×1分=20

答 （1）合金结构钢、合金工具钢、特殊性能钢

（2）滑移、孪生

（3）珠光体、贝氏体、马氏体

（4）片状、板条状；片状

(5)马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢

（6）过量变形、断裂、磨损

（7）回火托氏体、回火索氏体

（8）冷

三、判断题：（10×1分=10分）

答 （1）√（2）×（3）×（4）√（5）×（6）√（7）×（8）×(9)×(10)√

四、选择题：（10×1分=10分）

1～5： C D C B D　　6～10： D B D B C

简答题：（２５分）

答 （1）加工硬化作用，疲劳断裂。５分

答 （2）（每错一个扣0.5分）

答 （３）（10×1分=10分）1. D 2. H 3. B 4. G 5. I 6. J 7. F 8. A 9. E 10. C

五、(20分)

答 （1）20CrMnTi （---5分）

（2）正火的目的和作用：作为预备热处理，能适当提高钢的硬度，改善其切削性能；可细化晶粒，使组织均匀化，消除内应力，在一定程度上有提高强韧性及硬度的效果。（--2分）

渗碳的目的和作用：提高工件表层硬度、耐磨性和抗疲劳性，并使心部具有良好的塑性和韧性。（--2分）

淬火的目的和作用：使表面高硬耐磨，使表层晶粒细化，但心部组织却改善不大。（--2分）

低温回火的目的和作用：部分消除淬火应力和脆性，提高韧性和塑性，但仍保持淬火后的高硬度和高耐磨性。（--2分）

喷丸的目的和作用：去氧化皮；使表面承受压应力，提高表层抗疲劳强度。（--2分）

（3）表面组织：高碳回火马氏体+碳化物+残余奥氏体；心部组织：铁素体+珠光体（低碳钢）或者 低碳回火马氏体+铁素体+珠光体（低碳合金钢）。（--2.5分）

表面力学性能：硬度58~62HRC,耐磨性好，疲劳强度高；心部力学性能：韧性好，有一定的强度、韧性配合，硬度10~15HRC（低碳钢）或35~45HRC（低碳合金钢）。（--2.5分）

一些小题

第 2 章　金属材料组织与性能的控制

2-13. 下列说法正确的是（间隙相不是一种固溶体，而是一种金属化合物）。
2-14. 固溶体出现枝晶偏析后可用（扩散退火）加以消除。
2-15. 在共晶相图中，从 L 中结晶出来的β晶粒与从α中析出的βII 晶粒有相同的晶体结构。对
2-16. 通过平衡结晶过程获得的含 10%Ｎｉ的Ｃｕ－Ｎｉ合金比含 50%Ｎｉ的Ｃｕ－Ｎｉ合金（强度低、硬度低）。
2-17. 共晶反应是（一种液相同时转变为二种固相）。
2-18. 一个合金的室温组织为 α+二次 β+(α+β)，它由（二相组成）。
2-19. 在发生 L→α+β 共晶反应时，三相的成分（确定）。
2-20. 一个合金的组织为 β+二次 α+(α+β)，其组织组成物为（β、二次 α、(α+β)）。
2-21. 含 40%Ｎｉ的Ｃｕ－Ｎｉ合金平衡结晶到二相区内时（固相比液相含Ｎｉ量高）
2-22. 含 60%Ｂ的Ａ-Ｂ 合金（A、B 为两种元素）平衡组织由 α 相和 β 相组成。此时 α 相中含 5%B，β 相中含 10%A，则（α 相的质量分数为 35.3%，β 相的质量分数为 64.7%）。
2-23. 铁素体的机械性能特点是（强度低、硬度低、塑性好）。
2-24. 铁素体是碳溶于 α－Ｆｅ中形成的（间隙）固溶体。
2-25. 渗碳体是铁与碳形成的具有复杂结构的（间隙化合物）。
2-26. 珠光体是一种（机械混合物）。
2-27. 低温莱氏体是由(渗碳体和铁素体)两相组成的。
2-28. Fe－Fe3C 相图中 GS 线是奥氏体(开始析出铁素体)的临界温度线。
2-29. Ｆｅ－Fe3C 相图中 ES 线是碳在(奥氏体)中的固溶线。
2-30. 45 钢在平衡结晶过程中冷却到共析温度时发生共析反应，A、F、Fe3C 的碳含量分别为（0.77%、0.02%、6.69%）。
2-31. Ｔ12 钢室温平衡组织中，二次渗碳体呈（网状）。
2-32. 在室温平衡组织中，Ｔ10 钢中的（铁素体）相的质量分数比Ｔ12 钢中的多。
2-33. 珠光体的大致硬度为（１８０ＨＢ）。
2-34. 在铁碳合金平衡组织中，塑性最好的是(奥氏体)相。
2-35. 含 1.1%Ｃ的铁碳合金平衡组织中组成相Ｆ和 Fe3C 的质量分数分别为（83.6%和 16.4%）。
2-36. 退火状态的 45 钢(平衡状态)的强度和硬度分别为（545MPa 和 138HB）。

第 2 章　金属材料组织与性能的控制

2-37. 单晶体塑性变形的基本方式有(滑移和孪生)。
2-38. 滑移的本质是(位错运动)。
2-39. 铜晶体在受力时发生滑移，其滑移面和滑移方向分别为（｛１１１｝、＜１１０＞）。
2-40. 体心立方晶格的晶体在受力时发生滑移，其滑移面和滑移方向分别为（｛１１０｝、＜１１１＞）。
2-41. 金属的晶粒越细，则其(强度越高，塑性越好)。
2-42. 加工硬化使金属(强度增大，塑性降低)。

2-43. 变形后的金属进行加热发生再结晶，再结晶后的晶粒与再结晶前的晶粒(晶型相同)。
2-44. 变形后的金属进行加热发生再结晶，再结晶后的金属(硬度降低、塑性提高)。
2-45. 铅的熔点为 327 摄氏度，若在 20 摄氏度进行轧制，这种加工属（热加工)。
2-46. 铜的熔点为 1083 摄氏度，其再结晶退火温度应选（460 摄氏度)。
2-47. 在体心立方晶格中，滑移面为｛ 1 1 1 ｝×6，滑移方向为<110>×2，所以滑移系数为 1 2 。错
2-48. 变形后的金属再结晶退火温度越高,退火后得到的晶粒越粗大。对

第 2 章 钢的热处理

2-49. T8 钢加热到（ 780℃)，保温后水冷能获得细小马氏体和残余奥氏体。
2-50. 45 钢加热到 F＋A 两相区保温，A 中的碳质量分数（大于）钢中的碳质量分数。
2-51. 钢中加入（Ti、V、Nb、Zr、Al ）元素，有利于得到本质细晶粒钢。
2-52. T8 钢（共析钢）过冷奥氏体高温转变产物为（珠光体、索氏体、屈氏体)。
2-53. T8 钢（共析钢）过冷奥氏体中温转变产物为（上贝氏体、下贝氏体)。
2-54. 马氏体是（碳在 α-Fe 中的过饱和固溶体)。
2-55. 下列钢中 C 曲线最靠右的钢是（T8)。
2-56. 45 钢加热到 Ac3 以上 30℃，保温后空冷得到的组织是（S+F)。
2-57. T10 加热到 Ac1 以上 30℃，保温后水冷得到的组织是（马氏体+二次渗碳体+残余奥氏体)。
2-58. 45 钢经调质处理后得到的组织是（回火 S)。回火 M 低温；回火 T 中温
2-59. Φ10 x 10 45 钢小试样加热到 840℃保温，水冷后得到 M，其硬度为（55HRC)。
2-60. T12 钢小试样加热到 760℃保温，水冷后其硬度为（65HRC)。
2-61. 45 钢回火索氏体的性能是（强度高，韧性好)。
2-62. 下列钢淬透性高低排列正确的是（20CrMnTi>T8>60>45)。
2-63. 下列钢淬硬性高低排列正确的是（ T12>T8>60>40Cr)。
2-64. T10 钢球化退火的目的是（提高切削加工性能)。
2-65. T12 钢正常淬火温度是（760℃～780℃)。
2-66. 45 钢正常淬火温度是（840℃～860℃)。
2-67. 45 钢为得到回火索氏体，应进行（淬火＋高温回火)。
2-68. 20 钢的渗碳温度为（900℃～950℃)。
2-69. 经冷轧后的 15 钢钢板，要求降低硬度、可采用（再结晶退火)。
2-70. 改善 T8 钢的切削加工性能，可采用（球化退火)。

第 2 章 钢的合金化、表面技术

2-71. 若合金元素能使 C 曲线左移，钢的淬透性将（降低)。
2-72. 合金钢中可形成碳化物的合金元素有（Ti,Zr,Nb,V,W,Mo,Cr,Mn)。
2-73. 扩大奥氏体区的主要合金元素有（Mn, Ni, Co)。
2-74. 扩大铁素体区的主要元素有（Cr,Mo,W)。
2-75. 除（Co ）以外，其它合金元素溶入 A 体中，都能使 C 曲线右移，提高钢的淬透性。
2-76. 除（Co, Al ）以外，其它合金元素都使 Ms,Mf 点下降，使淬火后钢中残余

奥氏体量增加。
2-77. 电刷镀不需镀槽，使用专门的镀液和阳极(镀笔)，在刷镀工作镀层时，工件接电源正极、镀笔接负极，依靠浸满镀液的镀笔在工件表面擦拭获得镀层　错
2-78. 热喷涂层的厚度一般可以在 0.5 毫米～5 毫米范围内变化。　对
2-79. 利用气态化合物(或化合物的混合物)在基体受热表面发生化学反应，并在该基体表面生成固态沉积物的技术称（化学气相沉积（CVD）　）。
2-80. 激光淬火的硬度可比常规淬火提高 15%～20%。耐磨性可大幅度提高。 对

第 3 章　碳钢、合金钢

3-1. 45 钢可用来制造（轴、齿轮、套筒　）。
3-2. T10 钢可用来制造（手用锯条　）。
3-3. 制作锉刀可用(T 1 2　)钢。
3-4. 制作车床齿轮可用(45)钢。
3-5. Q345(16Mn)是一种（低合金结构钢，可制造桥梁　）。
3-6. 40Cr 是一种（调质钢，可制造车床齿轮　）。
3-10. 20CrMnTi 是一种（渗碳钢，可制造齿轮　）。
3-15. CrWMn 是一种（冷作模具钢　）。
3-18. W18Cr4V 是一种高速钢，它可（制造高速切削用车刀　）。
3-24. 4Cr9Si2 是一种（耐热钢，可制造汽车发动机排气阀　）。
3-7. 制造连杆，通常采用（40Cr　）。
3-8. 40Cr 中 Cr 的主要作用是（提高淬透性及固溶强化 F　）。
3-9. 20CrMnTi 中 Ti 的作用是（防止渗碳时奥氏体晶粒长大　）。
3-11. 制造汽车板簧采用（65Mn,经淬火＋中温回火处理　）。
3-12. GCr15 是一种滚动轴承钢，其（碳含量为 1%，铬含量为 1.5%　）。
3-13. GCr15 制造的滚珠，最终热处理工艺为（淬火＋低温回火，组织为：回火 M＋碳化物＋残余 A　）。
3-14. 9SiCr 可制造（板牙、丝锥、冷冲模　）。
3-16. W18Cr4V 中 C、W、Cr、V 的含量大约为（0.75%, 18%W, 4%Cr, 1%V　）。
3-17. W18Cr4V 钢的淬火温度和回火温度分别是（1260～1280 摄氏度，560 摄氏度三次　）。
3-19. （1Cr13, 1Cr17, 1Cr18Ni9　）都是不锈钢。
3-20. 0Cr18Ni19 钢固溶处理的目的是（提高耐蚀性　）。
3-21. 提高 1Cr17 钢强度的方法是（形变强化　）。
3-22. 制造耐酸容器，选用的材料和相应的热处理工艺是（1Cr18Ni9, 固溶处理　）。
3-23. 热锻模应选用（5CrNiMo, 调质处理　）。

第 3 章　铸钢、铸铁、有色金属及其合金

3-25. 铁碳合金中，游离态的碳称为（石墨　）。
3-26. （C, Si　）强烈促进石墨化。
3-27. 灰口铸铁可通过热处理改变石墨的形态。 错
3-28. 可锻铸铁加热到高温可进行锻造加工。 错
3-29. 球墨铸铁中的球状石墨是通过球化退火得到的。 错
3-30. 灰口铸铁可通过表面淬火，提高其表面的硬度和耐磨性。 对
3-31. HT200 中石墨的形态为（ 片状　）。
3-32. QT800－2 中石墨的形态为（球状　）。

3-33. QT800-2 可制造（曲轴 ）。
3-34. 下图是（QT500-5 ）的显微组织。
3-35. HT200 可制造（汽缸、轴承座 ）。
3-36. 含 4%Cu的Al－Cu合金，经固溶处理后在室温放置，强度和硬度会明显升高。这种现象称为（自然时效 ）。
3-37. 铝合金进行时效时，时效温度越高，则（时效速度越快，强度峰值越低 ）。
3-38. 自然时效后的铝合金，在 230～250 摄氏度短时间加热后，快速水冷至室温时，可以重新变软。如再在室温放置， 又能发生正常的自然时效。这种现象称为（回归 ）。
3-39. LF11 是一种（防锈铝合金，不可热处理强化 ）。
3-40. LF11（抗蚀性高，塑性好，密度比纯铝低，强度比纯铝高 ），可制造油箱、油管、铆钉。
3-41. LY11 是一种(硬铝合金，可通过时效提高强度和硬度)。
3-42. LY11 可制造(螺旋桨叶片、铆钉)。
3-43. 下列金相组织照片中,( )是 ZL102 变质处理后的显微组织。 P199
3-44. ZL105 可制造(油泵壳体)。
3-45. （H80 ）是一种单相黄铜，可制作散热器，导电零件。
3-46. QSn6.5-0.1 是一种(锡青铜)。
3-47. 铍青铜 QBe2(弹性极限高、疲劳极限高、抗蚀性好、耐磨性好),可制造重要弹性元件、耐磨元件。
3-48. 滑动轴承可用(ZChSnSb11-6)制造。

第 4 章 高分子材料

4-1. 聚氯乙烯（PVC）是一种（热塑性塑料，可用作导线外皮绝缘材料 ）。
4-2. 下列说法错误的是（聚四氟乙烯耐蚀性好，但不能耐王水的腐蚀 ）。
聚苯乙烯可制造车辆灯罩
ABS 是一种综合性能良好的工程塑料，可制造泵叶轮、仪表壳等
尼龙的耐磨性和自润滑性很好，强韧性好，可制造轴承、齿轮等
4-3. 酚醛塑料是（热固性塑料，可制造插头、刀闸、内燃机曲轴皮带轮 ）。
4-4. 锦纶是一种合成纤维，（强度大， 耐磨性好，耐蚀性好 ）。
4-5. （聚四氟乙烯、环氧树脂 ）是耐热塑料。
4-6. 下列说法错误的是（锦纶也叫的确良，质轻、强度高，弹性和耐磨性好）。P232
绦沦强度高，用于运输带、传动带、轮胎帘子线等
腈纶质轻，柔软，保暖性好，不虫蛀，弹性好，吸湿小
氯纶保暖性好，遇火不易燃烧，化学稳定性好
4-7. 热塑性塑料的特点是：加热时软化并熔融，可塑造成形，冷却后即成型并保持既得形状，而且该过程(可反复进行)。P221
4-8. 高压聚乙烯的分子链支链较多，相对分子质量、结晶度较低，质地柔软，常用来制作塑料薄膜、软管和塑料瓶等。对
4-9. 硬质聚氯乙烯有较高的机械强度和较好的耐蚀性。可制作工业的废气排污排毒塔、气体液体输送管，制造贮槽、离心泵、通风机。对
4-10. 尼龙 66 强度高,是一种热固性塑料。错

第 5 章 陶瓷材料

5-1. Al2O3 陶瓷具有高的高温强度和高的化学稳定性，可制造坩埚、炉膛、内燃

机火花塞、高温模具等。对
5-2. Si3N4 陶瓷可制造切削工具及内燃机零件，如挺杆、摇臂镶块等。对
5-3. 砂轮、磨料可用（ 氧化铝或碳化硅 ）制造。P240
5-4. 氧化铝的熔点高达 2050℃，而且抗氧化性好，所以广泛用作耐火材料。对
5-5. 氧化铝陶瓷具有很低的电阻率和低的导热率，是很好的电绝缘材料和绝热材料。错
5-6. 碳化硅陶瓷通常用于加热元件、砂轮及磨料等。对
5-7. 氮化硅硬度高，摩擦系数低，有自润滑作用。对
5-8. 下列说法错误的是（氮化硅是优良的导电材料 ）。
氮化硅是优良的耐磨减摩材料、优良的高温结构材料、优良的耐腐蚀材料
5-9. 立方 β-BN 硬度接近金刚石的硬度，用于耐磨切削刀具、高温模具和磨料等。对
5-10. 六方氮化硼硬度较低，可与石墨一样进行各种切削加工；导热和抗热性能高，耐热性好，有自润滑性能；高温下耐腐蚀、绝缘性好。对

第 6 章　复合材料

6-1. 纤维增强树脂复合材料中，增强纤维应该（强度高，弹性模量高）。
6-2. 玻璃钢是（玻璃纤维和树脂）组成的复合材料。
6-3. 由黄铜片和铁片组成的双金属片复合材料可用于制造温度自动控制开关，其原因是（黄铜与铁的热膨胀系数不同，受热时双金属片弯曲变形）。
6-4. 关于 YG6，下列说法错误的是（YG6 是一种高速钢）。
YG6 是一种金属陶瓷、YG6 是一种硬质合金、是一种颗粒复合材料
6-5. 纤维复合材料的性能特点是（比强度高，比刚度高，抗疲劳性能好）。
6-6. 玻璃纤维增强尼龙复合材料是一种（热塑性玻璃钢）。
6-7. 电视机机壳通常可用（玻璃纤维酚醛树脂复合材料）制造。
6-8. 下列材料中不是层叠复合材料的是（玻璃钢）。
人造革、贴塑胶合板、敷铜纤维板
6-9. 环氧树脂玻璃钢中增强纤维是（玻璃纤维）。
6-10. 硼纤维增强钛基复合材料比强度高、比模量高，耐高温，特别适合于作航天飞机主舱骨架支柱、发动机叶片、尾翼、空间站结构材料等。对

第 7 章　功能材料

7-1. 有些物质在一定的温度 Tc 以下时，电阻为零，同时完全排斥磁场，即磁力线不能进入其内部，这就是（超导）现象。
7-2. 磁性材料在磁场中被充磁，当磁场去除后， 材料的磁性仍长时保留。这种磁材料就是（永磁材料）。
7-3. 在低温下塑性变形，加热时恢复高温时形状，再冷却时不恢复低温形状的形状记忆效应叫作（单程）记忆。
7-4. 光学塑料是指加热加压下能产生塑性流动并能成形的透明（高分子材料）。
7-5. -70℃～500℃内膨胀系数低或中等,且基本恒定的材料叫作（定膨胀材料）。
7-6. 材料在高温下形成一定形状后冷却到低温进行塑性变形为另外一种形状，然后经加热后通过马氏体逆相变，即可恢复到高温时的形状，这就是（形状记忆效应 ）。
7-7. 稀土永磁材料最大磁能积大、矫顽力高，用于制造汽车电机、音响系统、控制系统、传感器、测量仪表等。对
7-8. 临界转变温度 Tc 高于 273K 的超导材料叫做高温超导材料。错

7-9. 铁铬钴系永磁合金可以加工。不仅可冷加工成板材、细棒，而且可进行冲压、弯曲、切削。 对
7-10. 形状记忆合金、热电偶、双金属片可用于温度调节器中。对

第 8 章 机械零件的失效与选材原则

8-1. 材料断裂之前发生明显的宏观塑性变形的断裂叫做（韧性断裂）。
8-2. 材料在断裂之前不发生或发生很小的宏观可见的塑性变形的断裂叫做（脆性断裂）。
8-3. 材料的使用性能应满足使用要求。对大量机器零件和工程构件，则主要是(机械)性能。
8-4. 在固定的外力作用下，零件截面积越大，材料的弹性模量越高，越不容易发生（弹性变形）失效。
8-5. 塑性畸变失效是外加应力超过零件材料的屈服极限时发生明显的塑性变形后引起的失效。对
8-6. 韧性断裂指材料断裂之前发生明显的（宏观塑性变形）的断裂。
8-7. 两个金属表面的微凸部分在局部高压下产生局部粘结，使材料从一个表面转移到另一表面或撕下作为磨料留在两个表面之间，这一现象称为（ 粘着磨损）。
8-8. 零件截面积越大，材料的弹性模量越高，越不容易发生弹性变形失效。对
8-9. 材料从韧性断裂转变为脆性断裂的温度叫做（韧脆转变温度）。
8-10. 一般情况下，陶瓷材料和高分子材料的疲劳强度都很低，金属材料的疲劳强度较高。对

第 9 章 典型工件的选材及工艺路线设计

9-1. 用 45 钢制造车床变速箱齿轮，其工艺路线为：下料--锻造--正火--粗加工--调质--精加工--渗碳、预冷淬火--低温回火--磨削。P289
改为：下料--锻造--正火--粗加工--调质--精加工—齿轮高频淬火及低温回火—精磨
9-2. 20CrMnTi 制造齿轮，其工艺路线为：下料--锻造--正火--切削加工--渗碳、淬火及低温回火--喷丸--磨削。对 P291
9-3. 下列零件与构件中选材不正确的是（热作模具用 CrWMn 钢制造）。量具用钢
机床床身用灰口铸铁制造、桥梁用 Q345(16Mn)钢制造、钻头用 W18Cr4V 钢制造
9-4. 下列工具或零件中选材正确的是（车床主轴用 40Cr 钢制造）。
9-5. W18Cr4V 钢不能用于制造（斧子）。高速钢
机用锯条、丝锥、铣刀
9-6. 40Cr 钢可用于制造（齿轮）。
9-7. 用 45 钢制造车床变速箱齿轮，其工艺路线为：下料--锻造--正火--机加工--调质--高频表面淬火及低温回火--精磨。错
9-8. 机床主轴用（45）钢制造。
9-9. 内燃机排气阀可用(4Cr9Si2 或氮化硅)制造。
9-10. 聚氯乙烯可用于制造（化工排污管道）。

第 10 章 工程材料的应用

10-1. 汽车发动机缸体、缸盖、飞轮采用（HT200） 制造。
10-2. 汽车后桥齿轮用（20CrMnTi）钢制造。
10-3. CrWMn 钢不能用于制造（连杆）。
10-4. 60Si2Mn 钢可用于制造（汽车弹簧）。
10-5. 钻床床身用（HT200）制造。

10-6. 机床齿轮用（45）制造。
10-7. （2Cr13）可以制造汽轮机叶片。
10-8. 航天飞机机身用（TC4）制造。TC4
10-9. （HA160-1-1、ABS 塑料、纤维增强酚醛树脂、锦纶）可以用于制造仪器仪表中的小齿轮。
10-10. 化工设备对材料耐蚀性能有较高的要求，常用的材料有（2Cr13、1Cr18Ni9、氧化铝陶瓷、硬聚氯乙烯）。